

段新明,毛先成,黎隆交等. 2026. 堆晶体中硫化物熔体聚集模拟及对金川铜镍硫化物矿床成矿的指示. 岩石学报,42(03): 1009-1028, doi: 10.18654/1000-0569/2026.03.14; CSTR: 32089.14. APS-ysxb.2026.03.14

# 堆晶体中硫化物熔体聚集模拟及对金川铜镍硫化物矿床成矿的指示<sup>\*</sup>

段新明<sup>1,2</sup> 毛先成<sup>1,2\*\*</sup> 黎隆交<sup>1,2</sup> 刘占坤<sup>1,2</sup> 邓浩<sup>1,2</sup>

DUAN XinMing<sup>1,2</sup>, MAO XianCheng<sup>1,2\*\*</sup>, LI LongJiao<sup>1,2</sup>, LIU ZhanKun<sup>1,2</sup> and DENG Hao<sup>1,2</sup>

1. 有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室,中南大学地球科学与信息物理学院,长沙 410083

2. 有色资源与地质灾害探查湖南省重点实验室,长沙 410083

1. Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals and Geological Environment Monitoring (Ministry of Education), School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, China

2. Hunan Key Laboratory of Nonferrous Resources and geological Hazard Detection, Changsha 410083, China

2025-09-16 收稿, 2026-01-19 改回.

Duan XM, Mao XC, Li LJ, Liu ZK and Deng H. 2026. Simulation of sulfide melt accumulation in cumulates and its implications for the mineralization of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit. *Acta Petrologica Sinica*, 42(3): 1009-1028, doi: 10.18654/1000-0569/2026.03.14; CSTR: 32089.14. APS-ysxb.2026.03.14

**Abstract** The Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit is the largest Ni-Cu deposit in China, and its formation was accompanied by significant heterogeneous accumulation of olivine prior to the emplacement of sulfide-bearing magma. Previous studies have linked the genesis of these ores to sulfide droplet penetration into the crystal cumulus within a closed system, but the coupled dynamic effects of porosity distribution under different magma flow conditions on sulfide accumulation in open systems remain poorly understood. In this study, we employed a micro-scale fluid dynamic modeling approach to simulate multiphase flow within olivine cumulates, thereby revealing the migration and deposition patterns of sulfide melt under vertical and horizontal laminar flow regimes. The simulation results demonstrate that when the flow velocity exceeds 0.01 m/s, sulfides are predominantly concentrated in discontinuous traps formed by porosity differences, with their volume fraction reaching 0.2 ~ 0.3. This process is independent of flow direction and attenuates when the porosity difference exceeds 0.1. Under low-velocity conditions, vertical flow is more conducive to sulfide accumulation. The degree of sulfide enrichment in low-velocity environments is primarily controlled by olivine grain size; regions with large grain sizes and high porosity tend to form dynamic traps, which constitutes a key factor responsible for the overall stratification yet local heterogeneity in the distribution of disseminated-net-textured-massive ores. Integrating multiphase flow simulations, sulfide metal grade distributions, and mineralization spatial architectures, we propose that the sulfide-rich magma in the No. 1 orebody intruded upward and propagated from west to east with significant sulfide accumulation, whereas magma experienced nearly lateral horizontal filtration with limited sulfide accumulation in the No. 2 orebody. On this basis, a two-stage ore-forming model for sulfide-bearing magma emplacement in the Jinchuan segment II is established. This study elucidates the critical controlling roles of magma flow conditions and cumulate porosity distribution in mineralization of sulfide accumulation, offering new insights into magmatic ore-forming processes.

**Key words** Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit; Pore-scale modeling; Multiphase flow; Porous media; Sulfide accumulation

**摘 要** 金川铜镍硫化物矿床是我国规模最大的铜镍矿床,其形成伴随着橄榄石在含硫化物岩浆侵位前的显著非均匀堆积。以往研究多强调封闭体系下晶粥中硫化物熔滴的重力渗流作用,而对开放体系中不同岩浆流动条件下孔隙度分布对硫化物堆积的动力学影响尚不明确。本文采用微观流体动力学模拟方法,对橄榄石堆积体中的多相流动开展数值模拟,揭示了硫化物熔体在垂直与水平层流环境中的运移与聚集规律。模拟结果表明,当流速大于 0.01 m/s 时,硫化物主要聚集于孔隙度

\* 本文受国家深地重大专项(2025ZD1007102)、国家自然科学基金项目(42030809、42202332、42472363)和湖南省研究生科研创新项目(CX20240240)联合资助。

第一作者简介:段新明,男,2000年生,博士生,地质资源与地质工程专业,E-mail: 235007003@csu.edu.cn

\*\* 通讯作者:毛先成,男,1963年生,教授,主要从事三维成矿预测与地学信息技术等方面的研究及教学工作,E-mail: mxc@csu.edu.cn

差异形成的非连续圈闭中,体积分数可达0.2~0.3,此过程与流向无关,且在孔隙度差异高于0.1时减弱。低速条件下,垂直流动更有利于硫化物聚集。低速环境中硫化物聚集程度主要受橄榄石粒径控制,大粒径与高孔隙度区易形成动力学圈闭,这是导致浸染状-海绵陨铁状-块状矿石分布总体分层而局部不均的重要原因。结合多相流模拟、硫化物金属品位分布及矿化空间结构,本文提出1号矿体中富硫化物岩浆垂直上侵并向东流动导致强烈硫化物聚集,而2号矿体中岩浆则以近水平横向流动为主且硫化物聚集有限,据此建立了金川Ⅱ矿区含硫化物岩浆侵位过程中的两阶段成矿模式。本研究揭示了岩浆流动条件与堆晶体孔隙度分布在硫化物聚集成矿中的关键控制作用,为岩浆成矿过程提供了新的认识。

关键词 金川铜镍硫化物矿床;孔隙尺度模拟;多相流;多孔介质;硫化物堆积

中图法分类号 P611.5; P618.41; P618.63

岩浆 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床与基性-超基性岩浆密切相关,由从硅酸盐熔体中强烈萃取亲铜元素的不混溶硫化物熔体聚集组成 (Robertson *et al.*, 2015a; Barnes *et al.*, 2016; Barnes and Ripley, 2016; Yao and Mungall, 2022b)。硫化物熔体从硫饱和的岩浆中熔离,与岩浆侵位过程中的温压下降、结晶分异、岩浆混合以及地壳混染等因素有关 (Holzhheid and Grove, 2002; Ripley and Li, 2013; Robertson *et al.*, 2015b; Leshner, 2017; Xue *et al.*, 2023)。大量地球化学、岩相学和数值模拟研究指出,矿化分布与岩浆通道环境中岩浆熔体动力学条件密切相关 (Ding *et al.*, 2012; Saumur *et al.*, 2015; Deng *et al.*, 2017; Yao and Mungall, 2021b)。这些动力学过程,例如通道流、岩脉扩展、回流以及岩浆房或漏斗状通道开口中由温差和重力驱动的对流,控制了硫化物熔体的迁移、沉淀、再夹带和聚集 (Yao and Mungall, 2022b)。此外,硫化物熔滴的动力学行为还受岩浆中堆晶体孔隙结构的影响 (王沪文等, 2012; Yao and Mungall, 2021b)。岩浆房或岩浆通道的演化通常伴随橄榄石、辉石等矿物的结晶和沉降,这些堆晶体对硫化物矿床的成因具有重要指示意义 (Neave *et al.*, 2014; Mao *et al.*, 2022)。前人通过模拟硫化物熔滴在堆晶体中的渗流与堆积过程,深入探讨了硫化物矿石的微观成因机制 (Mungall and Su, 2005; Chung and Mungall, 2009; Zhang, 2015)。然而,这些研究多假设体系处于封闭状态,难以体现开放体系中岩浆流动的动力学影响。封闭体系假设岩浆流动过程静止,仅聚焦于体系内部硫化物沉降和堆积过程。相反,开放体系下岩浆的持续侵位与补给过程直接调控了硫化物熔体的运移与聚集。对此,一些学者采用多相流方法模拟开放体系下硫化物熔体在岩浆通道内的堆积过程,合理解释了矿化空间分布规律 (Zhang *et al.*, 2020; Yao and Mungall, 2021b, 2022b)。然而,当岩浆中早期晶体堆积程度较高时,此类方法的适用性受限。这是因为早期晶体大量堆积会形成结构复杂的堆晶体,导致多孔介质孔隙度和渗透率分布呈现强烈的空间异质性。以往多相流方法多考虑均质孔隙参数甚至忽略孔隙度影响,导致难以有效模拟硫化物熔体在具有异质性孔隙度分布的堆晶体中运移、滞留与聚集行为 (王沪文等, 2012)。基于此,本文针对性研究在不同岩浆流动条件下,堆晶体孔隙度分布对硫化物熔体运移和聚集等动力学行为的调控机制。

世界级金川镍铜硫化物矿床是橄榄石堆晶体中硫化物

矿化作用的典型代表,其形成与含硫化物岩浆沿特定方向的岩浆通道贯入有关 (Naldrett, 2010; Mao *et al.*, 2019)。目前,针对金川矿床的成因,主要有两种成矿模式被提出:其一为深部熔离预堆积-贯入成矿模式 (Tang, 1993; De Waal *et al.*, 2004);其二为动态岩浆房中硫化物熔滴沉降模式 (Mao *et al.*, 2018; Wang *et al.*, 2023a)。前者面临一个关键质疑,即高密度硫化物的加入会显著增加岩浆的整体密度,从而阻碍其向上运移至浅部;后者虽在一定程度上解决了该矛盾,却未能充分阐释“小岩体何以形成大矿”这一核心动力学机制 (Liu *et al.*, 2021)。尽管两种模式在具体过程上存在分歧,但是它们仍存在相同之处:第一,岩浆在深部混染富硫岩并达到硫化物饱和后发生熔离作用,在深部岩浆房内形成垂向分带结构,即自下而上为硫化物相、橄榄石-斜方辉石堆晶相以及残余硅酸盐熔体相 (Song *et al.*, 2009, 2012);第二,成矿过程至少涉及两期岩浆侵位,早期为贫硫化物但富橄榄石岩浆,晚期则为富硫化物但贫橄榄石岩浆 (Long *et al.*, 2023; Li *et al.*, 2025)。早期岩浆将深部橄榄石携带至浅部岩浆房,形成非均匀的堆晶结构 (Tonnelier, 2010; Mao *et al.*, 2018)。这一先存结构为模拟晚期含硫化物熔体侵位过程中硫化物熔体的关键动力学行为 (如运移和堆积机制) 提供了重要的地质基础。因此,本文通过开展堆晶体中硫化物-硅酸盐熔体两相流模拟实验,有助于揭示金川矿床的成矿动力学驱动机制,从而完善其成矿模型。

金川岩体最初由东西两个独立岩体组成,其中东岩体可进一步划分为Ⅱ和Ⅳ矿区。Ⅱ矿区包含了金川矿床规模最大的矿体即1号和2号矿体,两个矿体中硫化物矿石空间分布存在显著差异,其中1号矿体中网状矿石呈舌状分布,而在2号矿体中则呈透镜状分布 (Mao *et al.*, 2019; Wang *et al.*, 2023b)。这种空间分布差异可能受控于含矿岩浆侵位过程中的流体动力学条件和橄榄石堆晶体的孔隙结构特征。因此,本研究选取Ⅱ矿区作为研究对象,重点探讨富硫化物岩浆侵位过程中,堆晶体孔隙结构对硫化物熔体聚集的动力学影响。基于COMSOL Multiphysics软件中多孔介质多相流模块,本文开展了系统的动力学数值模拟研究,揭示了硫化物熔体在堆晶体中随岩浆流动条件和孔隙结构变化的聚集规律,为理解金川矿床成因提供了新的视角。

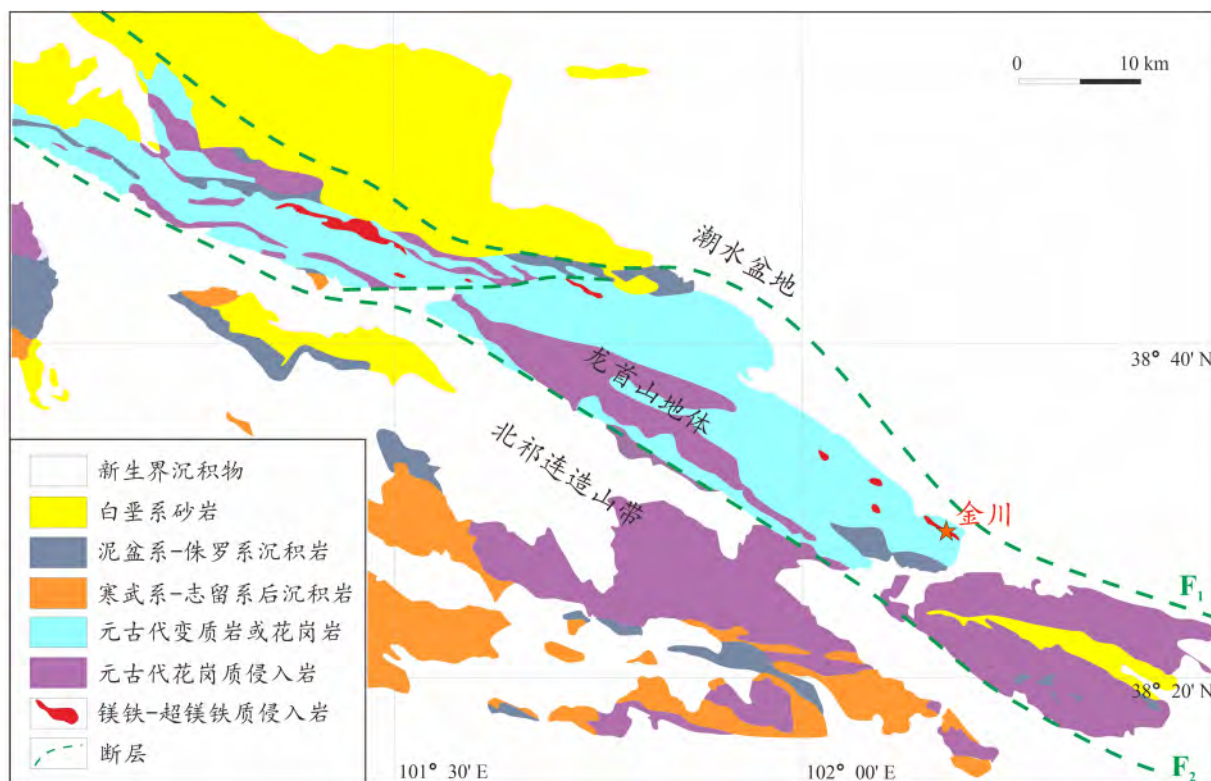


图1 金川矿床地理位置(a)及龙首山地体简化地质图(b) (据 Song *et al.*, 2012; Mao *et al.*, 2019 修改)

Fig.1 The location of the Jinchuan deposit in China (a) and a simplified geological map of the Longshoushan terrane (b) (modified after Song *et al.*, 2012; Mao *et al.*, 2019)

## 1 金川铜镍硫化物矿床地质背景

### 1.1 区域地质

金川岩浆型镍铜铂族硫化物矿床分布于华北克拉通西南部的龙首山地体北缘。龙首山地体东北部以区域性逆冲断裂  $F_1$  为界与潮水盆地相邻,西南部通过逆冲断裂  $F_2$  与北祁连造山带相接(图1)(Porter, 2016)。区域地层主要由元古代变质岩系(混合岩、片麻岩和大理岩)、中元古代晚期沉积岩、古生代沉积岩(板岩和砂岩)以及古生代花岗岩类组成(图1b)(Xue *et al.*, 2023)。现有研究表明,龙首山地体曾经历两期重要的镁铁质岩浆活动,分别为 830Ma 的金川超镁铁质侵入体和 420Ma 的西京镁铁质侵入体和辉绿岩脉(Yang *et al.*, 2018)。古生代花岗岩形成于北祁连地块和阿拉善地块南缘约 445Ma 的碰撞事件(Zhang *et al.*, 2010)。

### 1.2 矿床地质

金川矿床作为世界最大的单一岩浆硫化物矿床已探明硫化物矿石储量超过 5 亿 t, Ni 和 Cu 平均品位分别为 1.1% 和 0.7%(Mao *et al.*, 2018)。该超镁铁质岩体呈岩墙状产出,倾向西南,倾角  $50^\circ \sim 80^\circ$ , 延伸长度约 6500m, 宽度 20 ~

527m, 出露面积  $1.4\text{km}^2$ , 地表以下垂向延伸深度至少达 1000m(Wang *et al.*, 2023b)。岩体侵位于元古代变质岩系中, 围岩主要为斜长角闪岩、片麻岩、片岩和大理岩(Xue *et al.*, 2023)。受  $F_8$ 、 $F_{16-1}$  和  $F_{23}$  等 NE 向走滑断裂控制, 金川岩体自西向东被切割为 III、I、II 和 IV 四个矿区。岩体主要岩相包括二辉橄榄岩、纯橄岩、斜长二辉橄榄岩和橄榄辉石岩; 矿化类型可分为弱浸染状、浸染状(Disseminated Sulfides, DS)、网状(Net-textured Sulfides, NTS)和块状(Massive Sulfides, MS)等 4 种主要类型(图 2、图 3 a-c)(陈列猛等, 2009; Song *et al.*, 2009; Mao *et al.*, 2019)。

II 矿区超镁铁质侵入体位于  $F_{16-1}$  与  $F_{23}$  断裂之间, 沿混合岩与大理岩的接触带界面侵入。岩体呈近似 SE 向岩墙状产出, 其形态与围岩岩性分界面呈现一致的接触关系。矿区岩相自东向西由船形渐变板状(图 2b, c), 其中二辉橄榄岩几乎完全包裹纯橄岩, 构成其顶底板岩相带。此外, 斜长二辉橄榄岩呈狭窄且不连续的条带状产出, 位于二辉橄榄岩之上(Mao *et al.*, 2023; Deng *et al.*, 2024)。岩体走向为 NW  $50^\circ$ , 地表大致以 28 号勘探线为界(该位置几乎无矿化)可进一步划分为 II-W 和 II-E 两个矿区(Wang *et al.*, 2023b)。II-W 和 II-E 矿区分别赋存金川矿床中规模最大的 1 号和 2 号矿体。两个矿体均呈现同心环带状特征, 即中心部位主要发育 MS 或 NTS 矿石, 向外则渐变为 DS 矿石。然而, 1 号矿

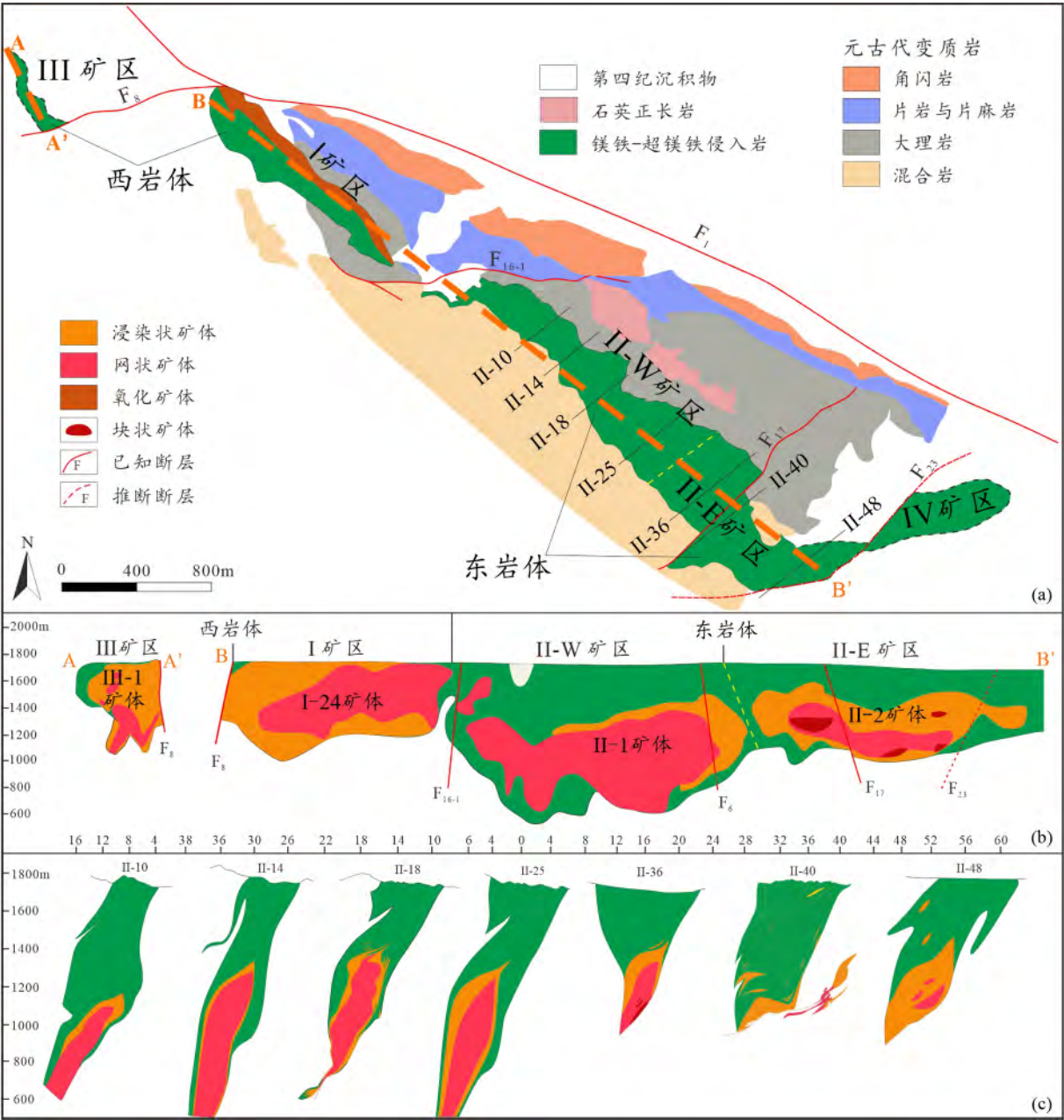


图2 金川矿床地质图及矿体剖面( 据 Song *et al.* , 2012; Mao *et al.* , 2019 修改)

( a ) 金川矿床地质图; ( b ) 推测纵剖面; ( c ) II 矿区选取的剖面

Fig. 2 Geological map and sections of the Jinchuan deposit ( modified after Mao *et al.* , 2019; Song *et al.* , 2012)

( a ) Geological map of the Jinchuan deposit; ( b ) a projected long section; and ( c ) the selected cross sections of segment II

体主要发育 NTS 矿石,仅含薄层 DS 矿石且极少出现 MS 矿石( 图 3d-f) ;而 2 号矿体这三种矿石类型均有发育,其中 DS 矿石的厚度和分布范围均显著优于 NTS 矿石( 图 3g-i) 。岩相学特征表明,2 号矿体橄榄石粒度变化显著,而 1 号矿体堆晶体中橄榄石粒度分布较为集中( 图 3d,g) ( Li *et al.* , 2004; Li and Ripley, 2011; 刘美玉等, 2020) 。

2 研究方法

2.1 控制方程

金川矿床含硫化物岩浆侵位过程中,橄榄石发生显著的非均匀堆积( Mao *et al.* , 2018) 。因此,采用多孔介质中的多相流模型,本文模拟了岩浆在堆晶体中的流动和不混溶硫化物熔体的堆积过程。该模型结合达西定律与多孔介质中的



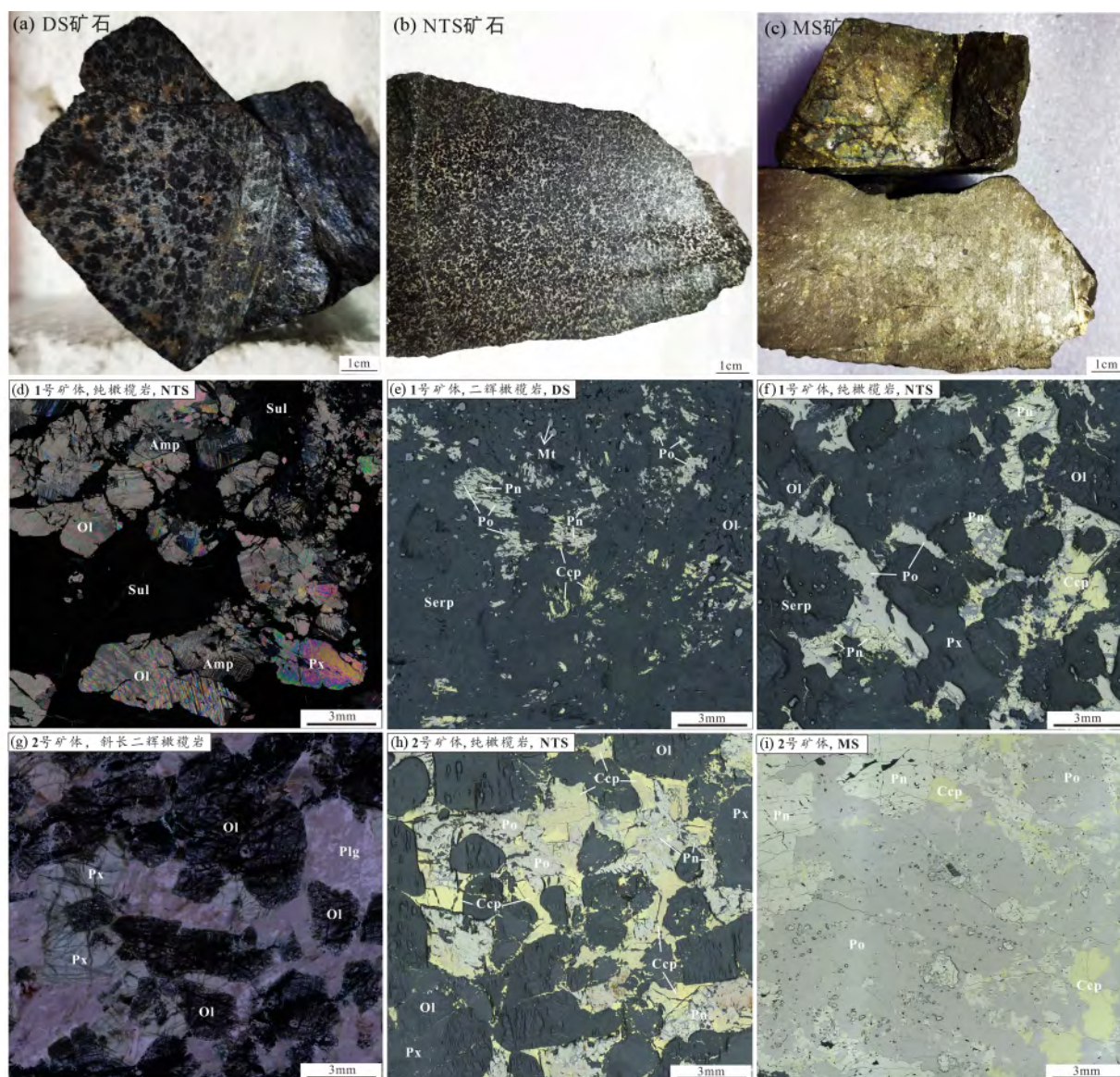


图3 金川矿床不同矿化类型的手标本和镜下照片

(a) 浸染状矿石; (b) 网状矿石; (c) 块状硫化物矿石; (d) 1号矿体中的纯橄榄岩(正交偏光)和(e)二辉橄榄岩中的浸染状硫化物; (f)和(h)分别为1号和2号矿体纯橄榄岩中的网状硫化物; (g)斜长橄榄岩(单偏光)和(i)2号矿体中的致密块状硫化物. Ol-橄榄石; Serp-蛇纹石; Px-辉石; Mt-磁铁矿; Plg-斜长石; Amp-角闪石; Ccp-黄铜矿; Po-磁黄铁矿; Pn-镍黄铁矿; Sul-硫化物

Fig. 3 Hand specimens and microphotos of different mineralization types in the Jinchuan deposit

(a) disseminated; (b) net-textured and (c) massive sulfide ores. Transmitted light (d, g) and reflected light (e, f, h, i) photomicrographs of sulfide ores with variable sulfide contents: (d) Dunite (view in cross-polarize light) and (e) disseminated sulfide in lherzolite of No. 1 orebody; (f, h) net-textured sulfide in dunite of No. 1 and No. 2 orebody; (g) plagioclase lherzolite (view in plane-polarized light) and (i) massive sulfide of No. 2 orebody. Ol-olivine; Serp-serpentine; Px-pyroxene; Mt-magnetite; Plg-plagioclase; Amp-amphibole; Ccp-chalcopyrite; Po-pyrrhotite; Pn-pentlandite; Sul-sulfide

相输运方程,其中相输运模型主要用于计算岩浆与硫化物熔体的平均体积分数,并通过毛细管压力函数引入微观界面效应(Hale *et al.*, 2014; Esfe *et al.*, 2020)。在该模型中,压力梯度是主要驱动力,其来源于岩浆侵入作用。质量守恒方程与体积通量方程定义如下:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon \rho_i s_i) + \nabla \cdot (\rho_i u_i) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon \rho) + \nabla \cdot (\rho u) = 0 \quad (2)$$

$$u_i = \frac{\kappa_{r,i}}{\mu_i} \kappa (\nabla p_i - \rho_i g) \quad (3)$$

其中  $\varepsilon$  是孔隙度,代表  $i$  相( $i$  = 岩浆熔体或硫化物)的体积通量,  $\kappa_{r,i}$  为  $i$  相的相对渗透率,  $s_i$  表示  $i$  相的体积分,  $p_i$  对应各相压力。相压力通过毛细管压力函数关联,本研究采

用岩石力学与气体注入研究中广泛应用的 Brooks-Corey 模型 (Lu *et al.*, 2020; Mahmoodi *et al.*, 2020; Tran and Matthai, 2021):

$$p_i = p_j + p_c(s_{\text{magma}}, s_{\text{sulfide}}) \quad i \neq j \quad (4)$$

$$p_c = p_{ec} \frac{1}{s_{\text{magma}}^{1/\lambda_p}} \quad i \neq j \quad (5)$$

$$\kappa_{r_{\text{magma}}} = s_{\text{magma}}^{(3+2/\lambda_p)}, \kappa_{r_{\text{sulfide}}} = (1 - s_{\text{magma}})^2 (1 - s_{\text{magma}}^{(1+2/\lambda_p)}) \quad (6)$$

其中  $p_{ec}$  为入口毛细管压力,  $\lambda_p$  表征孔隙尺寸分布指数, 用于定量描述多孔介质中不同尺寸孔隙的占比与分布规律。采用 Brooks-Corey 模型模拟时, 入口毛细管压力与孔隙尺寸分布指数是两个重要参数。当硫化物熔滴驱替橄榄石孔隙间的硅酸盐熔体时, 入口毛细管压力可等效为

$$p_{ec} \approx \gamma \left( \frac{1}{r_{\text{throat}}} + \frac{1}{r_{\text{pore}}} \right) \quad (7)$$

其中  $\gamma$  代表不混溶两相界面的表面张力,  $r_{\text{throat}}$  和  $r_{\text{pore}}$  分别为孔喉与孔隙的半径。鉴于硫化物熔体的聚集作用将逐渐占据晶间残余空间, 本研究将硫化物与硅酸盐熔体的残余饱和度设定为 0。

在孔隙度介于 0.1 ~ 0.5 的橄榄石堆积体中, 孔喉半径、孔隙半径与橄榄石粒径之间存在如下经验关系 (Sweeney and Martin, 2003; Chung and Mungall, 2009):

$$\frac{r_{\text{throat}}}{r_{\text{olivine}}} = -0.5454(1 - \varepsilon) + 0.5976, R^2 = 0.9832 \quad (8)$$

$$\frac{r_{\text{pore}}}{r_{\text{olivine}}} = -0.4089(1 - \varepsilon) + 0.577, R^2 = 0.9936 \quad (9)$$

孔隙尺寸分布指数与孔隙半径、喉道半径及橄榄石粒径之间尚未建立直接的数学关系 (Lawrence and Jiang, 2017)。基于 Mao *et al.* (2018) 对橄榄石粒径的统计分析, 本研究将孔隙尺寸分布指数限定在 2 ~ 4 的范围内。采用如下多孔介质渗透率表达式 (Bea, 2010; Yao and Mungall, 2022a):

$$\kappa = \varepsilon^3 d_{\text{olivine}}^2 / 300 \quad (10)$$

$d_{\text{olivine}}$  为橄榄石直径。

## 2.2 模型设定

在大尺度模拟中, 由于压力变化复杂且橄榄石空间分布模式未知, 本研究专注于微观尺度建模。为探究孔隙度差异对硫化物熔体动力学行为的影响, 我们定义了两个不同的计算域 (图 4): 域 1 (模拟区域) 长 6 cm、宽 4 cm, 孔隙度为  $\varepsilon_1$ ; 域 2 位于多孔域中心, 长 2 cm、宽 1 cm, 孔隙度为  $\varepsilon_2$ 。模拟中选用厘米级尺度可兼顾计算收敛速度与分辨率优势。本文将岩浆流动方向简化为垂直与水平两种普遍情况, 其入口位置的设置分别参考了 Lehmann *et al.* (2007) 和 Yao and Mungall (2022b) 的模型。初始状态下多孔介质域中充满硅酸盐熔体, 富硫化物岩浆以恒定速度携带恒定体积分数的硫化物熔体从域 1 的边界 1 入口处持续流入, 入口长度设为 0.4 cm, 使入口和边界 1 长度比值与实际岩浆通道半径和岩浆房长度比值相近。如图 4 所示, 多孔介质域中设置长边为对称边;

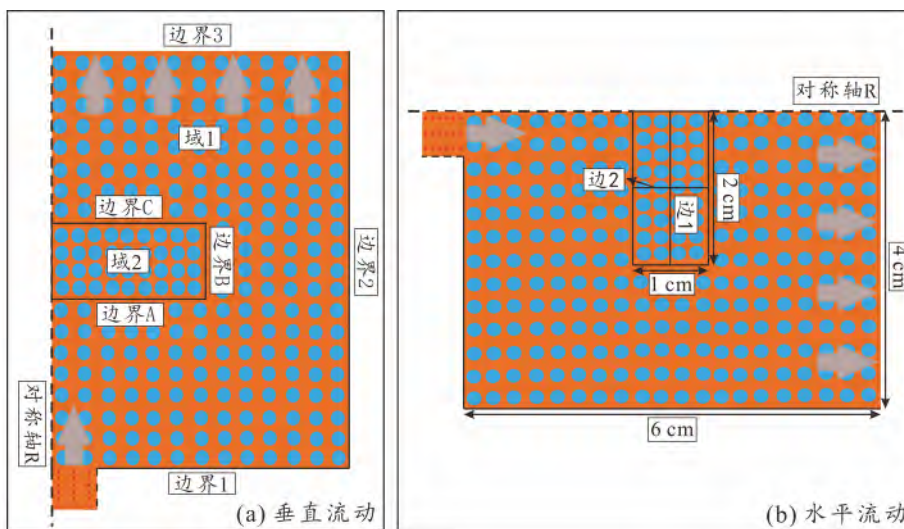


图 4 模型几何形态

(a) 垂直岩浆流动和 (b) 水平岩浆流动。橙色区域代表岩浆熔体, 蓝色和红色圆点分别表示橄榄石晶体和硫化物熔滴, 灰色箭头指示进出口处硅酸盐熔体的流动方向。模型具体设置参见文本, 相关参数见电子版附表 1。为清晰起见, 仅展示了模型沿对称轴 R 的一半模拟结果 (电子版附图 1-附图 9)

Fig. 4 Geometric shapes of the simulation models

(a) vertical magma flow, and (b) horizontal magma flow. The orange regions represent magmatic fluid, and the blue and red circles denote olivine crystals and sulfide droplets, respectively. The gray arrows show the flow directions of magma liquid at the inlet and outlet. The specific parameter settings are provided in Appendix Table 1. Only half of the model simulation results along the R symmetry axis are displayed for clarity (Fig. S1-Fig. S9)



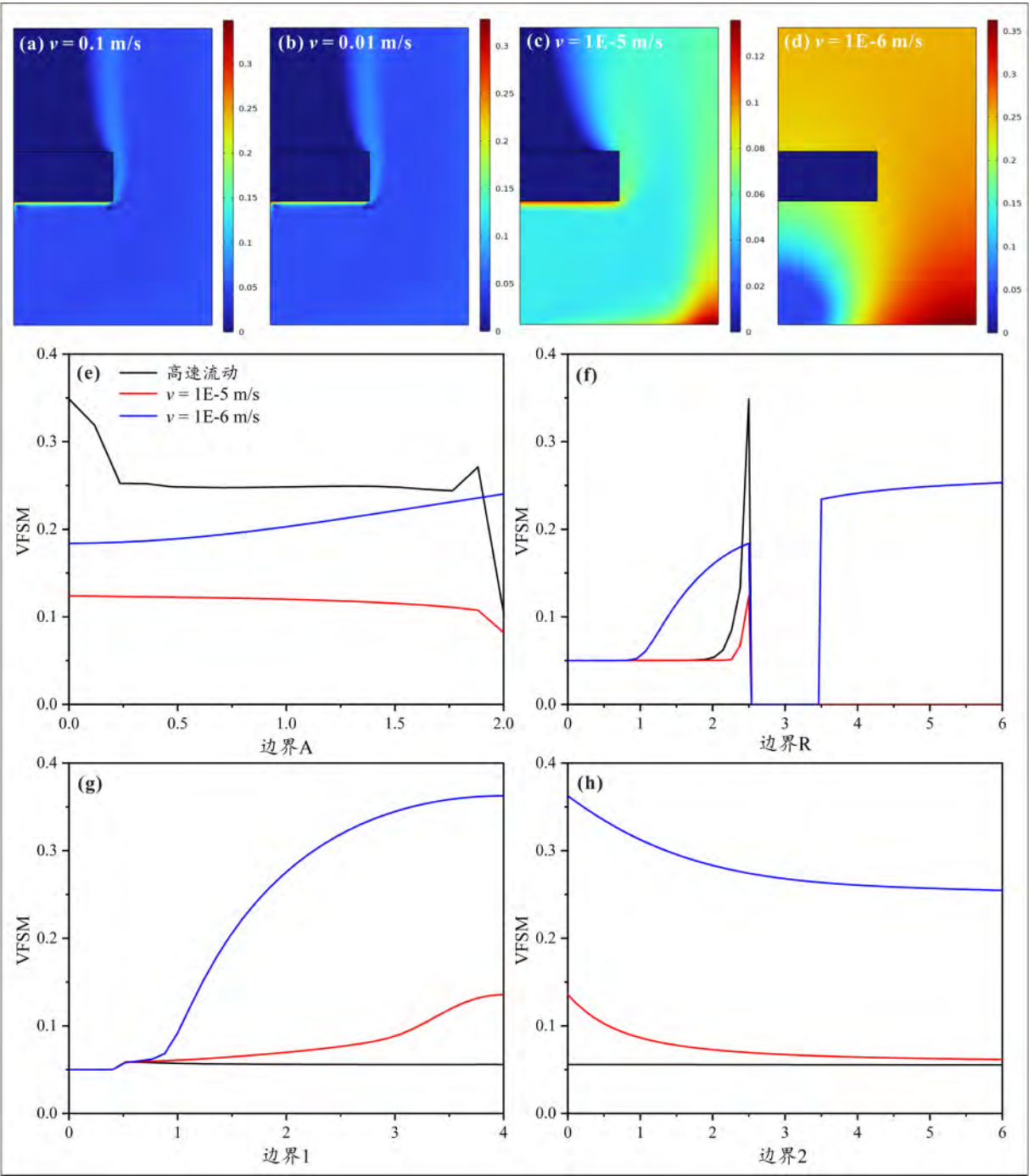


图5 在垂直岩浆流动条件下硫化物熔体体积分数( VFSM) 随不同流速和模型边界距离的变化  
( a-d) 流速: ( a)  $v = 0.1 \text{ m/s}$ ; ( b)  $v = 0.01 \text{ m/s}$ ; ( c)  $v = 1 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ ; ( d)  $v = 1 \times 10^{-6} \text{ m/s}$ . ( e-g) 模型边界距离: ( e) 边界 A; ( f) 边界 R; ( g) 边界 1; ( h) 边界 2. 不同颜色曲线代表不同的岩浆流速, 其中高速包括  $1\text{E-}4$  和  $1\text{E-}2 \text{ m/s}$ . 距离和边界类型基于图 4, 模型域 1 和域 2 的左下顶点均代表距离 0, 下同

Fig. 5 Variations in VFSM with different magma velocity of  $v = 0.1 \text{ m/s}$  ( a ),  $v = 0.01 \text{ m/s}$  ( b ),  $v = 1\text{E-}5 \text{ m/s}$  ( c ) and  $v = 1\text{E-}6 \text{ m/s}$  ( d ), and distance of boundary A ( e ), boundary R ( f ), boundary 1 ( g ), and boundary 2 ( h ) in vertical flowing magma. Different color curves stand for different velocities of magma flow, and the high velocity includes  $1\text{E-}4$  and  $1\text{E-}2 \text{ m/s}$ . The distance and boundary are based on Fig. 4, the bottom-left vertices of both Domain 1 and Domain 2 in the model represent a distance of 0, and the same applies below

边界 3 为出口边界, 作为硅酸盐熔体流出计算域 1 的边界;  
边界 1 的非入口段和边界 2 均设为无通量边界。鉴于不同

孔隙度介质域边界处硫化物饱和度存在不连续性, 因此模型  
考虑了不同多孔介质域间( 域 1 和域 2 ) 的边界不连续条件。

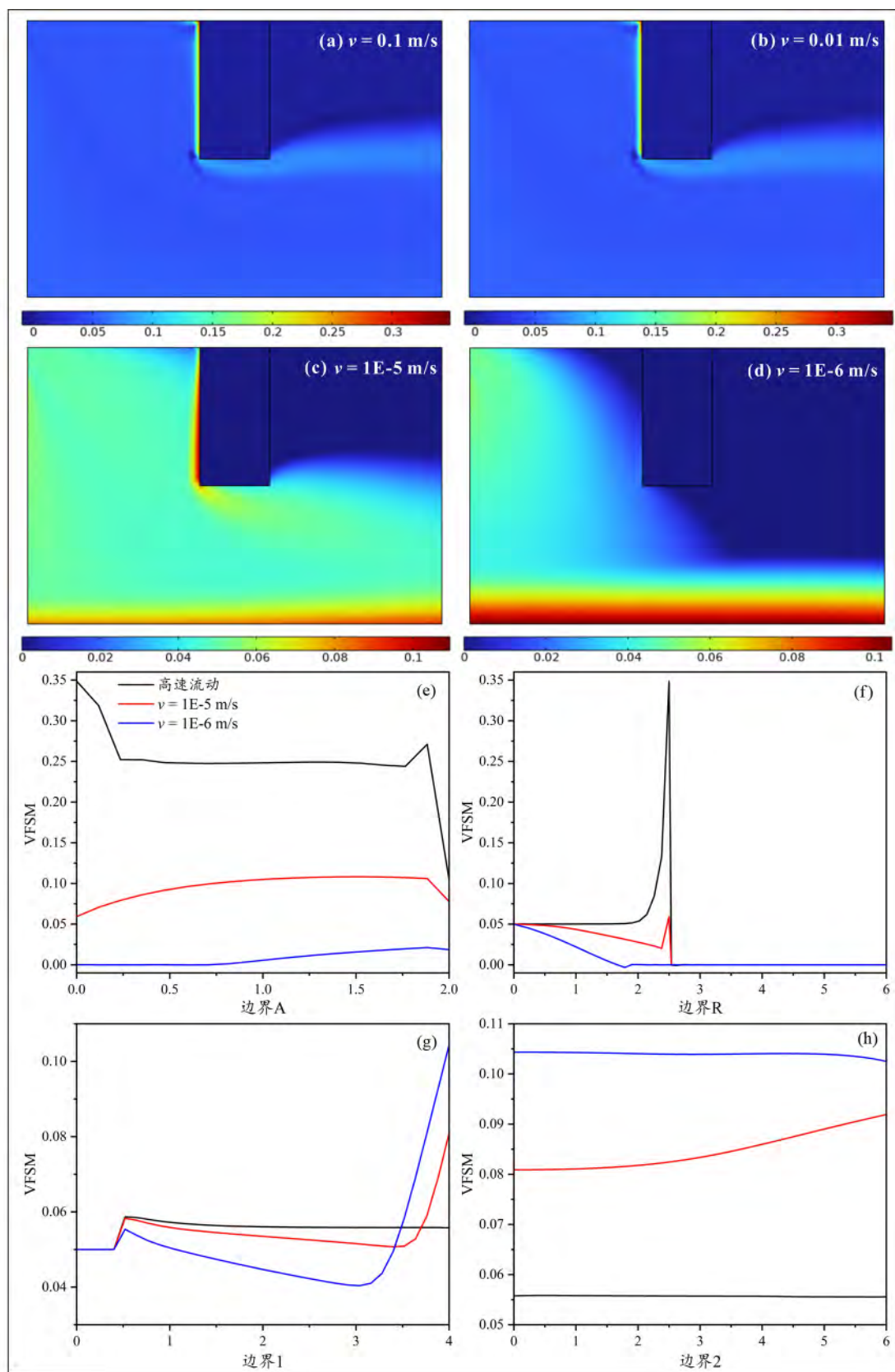


图6 在水平岩浆流动条件下硫化物熔体体积分数随不同流速和模型边界距离的变化

(a-d) 流速: (a)  $v = 0.1 \text{ m/s}$ ; (b)  $v = 0.01 \text{ m/s}$ ; (c)  $v = 1\text{E-}5 \text{ m/s}$ ; (d)  $v = 1\text{E-}6 \text{ m/s}$ 。(e-g) 模型边界距离: (e) 边界A; (f) 边界R; (g) 边界1; (h) 边界2。不同颜色曲线代表不同的流速,其中高速包括  $1\text{E-}1$  和  $1\text{E-}2 \text{ m/s}$ 。距离和边界类型基于图4,模型域1和域2左上顶点均代表距离0,



下同

Fig. 6 Variations in VFMS with different magma velocity of  $v=0.1\text{ m/s}$  (a),  $v=0.01\text{ m/s}$  (b),  $v=1\text{E-}5\text{ m/s}$  (c),  $v=1\text{E-}6\text{ m/s}$  (d), and distance of boundary A (e), boundary R (f), boundary 1 (g) and boundary 2 (h) in horizontal flowing magma

The curves of different colors represent various speeds, and the high velocity includes  $1\text{E-}1$  and  $1\text{E-}2\text{ m/s}$ . The distance and boundary are based on Fig. 4, the top-left vertices of both Domain 1 and Domain 2 in the model represent a distance of 0, and the same applies below

本文将岩浆注入速度设为边界条件,在限定边界 2 长度的条件下通过调整岩浆流速在  $1 \times 10^{-6} \sim 0.1\text{ m/s}$  之间变化,将岩浆超压限制于金川岩浆侵入浅部岩浆房常见的压力范围之内( $<100\text{ MPa}$ )。此外,本研究不考虑由过高岩浆注入速度引发的潜在晶粥流体化现象(姚卓森,2025)。

铜镍硫化物岩浆矿床中岩浆流动持续时间通常较短,一般不超过 10 年(Holzheid,2010; Barnes and Robertson,2019)。模拟中设定硅酸盐与硫化物熔体密度分别为  $2700\text{ kg/m}^3$  和  $4500\text{ kg/m}^3$ 。依据前人研究成果,当岩浆含水量为  $1\% \sim 2\%$  时富硫化物岩浆可以携带  $\sim 5\text{ vol}\%$  的硫化物熔滴,岩浆黏度取  $\sim 5\text{ Pa} \cdot \text{s}$ (Yao *et al.*, 2019)。岩浆携带硫化物熔滴的体积分数主要受岩浆含水量控制,金川深部岩浆含水量条件足以支撑硫化物熔体以最小模拟流速被岩浆携带运移。目前关于硫化物熔体的具体黏度值尚存争议。部分研究认为其黏度量级约为  $10^{-3} \sim 10^{-2}\text{ Pa} \cdot \text{s}$ ,而另有学者则提出了  $1 \sim 10^2\text{ Pa} \cdot \text{s}$  的变化区间(LeBlanc and Secco,1996; Secco *et al.*, 1998; Rutter *et al.*, 2002; Kono *et al.*, 2015)。考虑到金川矿床含硫化物岩浆晚期侵入导致的温度降低会导致硫化物熔体结晶而增大其黏度,故取  $0.1\text{ Pa} \cdot \text{s}$  作为硫化物熔体黏度的上限值。为系统揭示孔隙结构与硅酸盐熔体流动条件对硫化物熔滴运移-堆积过程的控制机制,本研究综合前人研究成果,设定了以下关键参数的变化范围:(1) 域 1 孔隙度  $0.5 \sim 0.2$ ,域 2 孔隙度  $0.8 \sim 0.2$ ;(2) 孔隙尺寸分布指数  $2 \sim 4$ ;(3) 橄榄石粒径  $0.2 \sim 1.4\text{ mm}$ (刘美玉等,2020; Mao *et al.*, 2018)(Barnes and Robertson,2019; Yao *et al.*, 2019; Jeanvoine *et al.*, 2024)。本文将硫化物熔滴在晶粥中的运移过程,等效为分散相溶质在具有一定孔隙度的多孔介质中的迁移。通过这一简化处理,无需设定硫化物熔滴的直径参数范围,从而无需考虑硫化物熔滴生长、合并等复杂机制对模型的影响。

### 3 结果

本文通过组合流速、橄榄石堆积体孔隙度、孔隙尺寸分布指数及孔径等参数,构建了 34 组数值模型(附表 1)。所有模拟结果均趋于稳定,表明硫化物熔体体积分数(VFMS)随时间保持相对恒定。下文分析各参数对 VFMS 的影响。

#### 3.1 岩浆流动速度

在高速垂直岩浆流作用下( $v=0.1\text{ m/s}$  和  $0.01\text{ m/s}$ ),硫化物熔体主要在边界 A 附近聚集,最大体积分数可达 0.35

(图 5a-d)。随着流速进一步降低,孔隙度差异引发的硫化物熔体堆积程度(DSMA)减弱,硫化物开始在边界 1 和 2 附近沉降堆积。值得注意的是,低速条件下通常伴随更显著的硫化物熔体沉积(图 5c-d)。当流速降至  $1 \times 10^{-6}\text{ m/s}$  时,硫化物熔体在域 2 周缘重新聚集,边界 1 和 2 处 DSMA 达到最高值 0.36(图 5)。与高速流相比,缓慢运动的岩浆中硫化物熔体堆积现象更为显著,从而形成更大范围的 VFMS 高值区。通过与均匀孔隙度下垂向岩浆流动对比可知,孔隙度差异对 DSMA 的影响仅在高速岩浆流中表现显著(附图 1)。

在水平流动岩浆体系中,DSMA 较垂流动显著降低,且硫化物熔滴运移受到明显抑制(图 6)。岩浆高速流条件下,DSMA 与流动方向无关(图 5e-f、6e-f)。岩浆水平流动中流速降低会持续减小边界 A 的 DSMA,并限制硫化物熔滴在域 2 附近的运移范围。此外,水平低速流动中的硫化物熔体仅在边界 1、2 附近局部聚集(图 6)。

#### 3.2 堆晶体孔隙度

当域 1 孔隙度大于域 2 时,硫化物熔滴主要聚集于边界 A(图 7)。理论上,高速岩浆流中硫化物熔体聚集程度(DSMA)应与两域的相对孔隙度呈正相关。但模拟结果显示:当相对孔隙度由 0 增至 0.1 时,硫化物熔体最大体积分数(MVFMS)从 0.1 升至 0.3;而当相对孔隙度(域 1 和域 2 孔隙度差值的绝对值)超过 0.1 后,MVFMS 反而从 0.3 降至 0.1(图 7a-b)。我们推测这可能是域 2 孔隙度过低,促使硫化物熔滴优先向高孔隙度的域 1 运移,导致不连续区域的 DSMA 减弱,但熔体分散范围略有增大(图 7a-b、附图 1)。此外,转角边界条件可能也会产生一定的影响。相对孔隙度还控制着硫化物熔滴在域 2 内的运移范围,当相对孔隙度小于 0.05 时,硫化物熔滴熔体以运移为主,聚集并不显著。孔隙度差异对硫化物熔体聚集的影响在高速水平流与垂流动中表现相似;而在低速岩浆流中,增大相对孔隙度仅轻微降低 MVFMS,因为此时动力学行为主要受重力驱动(图 7c-f、附图 2、附图 3),而孔隙度差异影响微弱。另外,在慢速流动中,域 1 较高初始孔隙度会显著促进硫化物熔体沉降堆积,该效应几乎不受相对孔隙度制约(图 7c-f、附图 2、附图 3)。

当域 1 孔隙度低于域 2 时,硫化物熔体主要聚集于域 2 内部(图 S4、S5)。在低速流动条件下,垂直岩浆流中的 MVFMS 显著高于水平流动(图 8);但随着域 2 初始孔隙度减小或相对孔隙度增大,这种差异逐渐减弱(图 8a-c)。当域 2 孔隙度影响几乎不存在时( $\varepsilon_2=0.8$ ),MVFMS 可达 0.9 左右,硫化物几乎完全聚集于域 2 中(Wang *et al.*, 2023a)(图 8c、S4-S5)。与垂直岩浆流相比,水平岩浆流中硫化物熔体

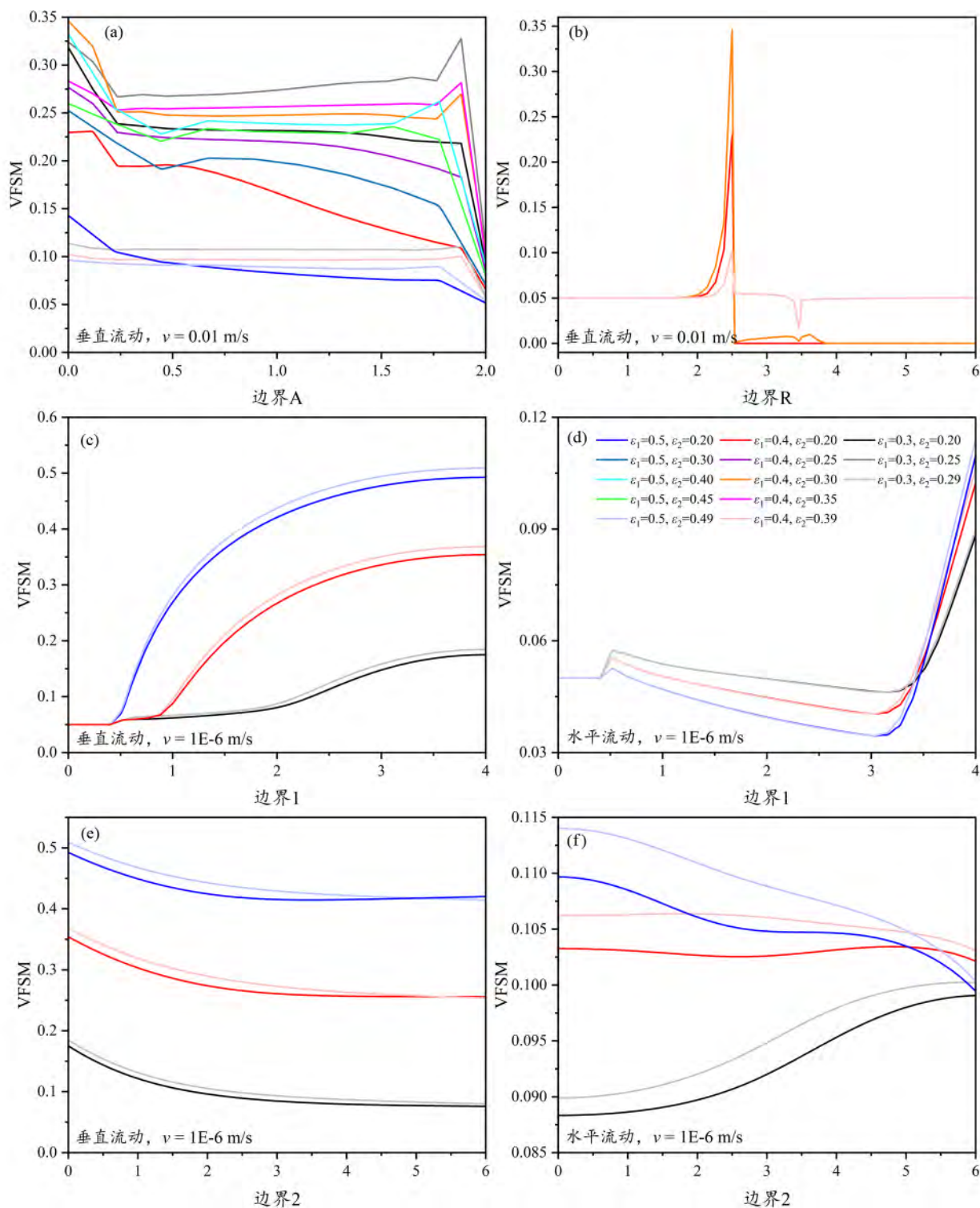


图7 当域1孔隙度大于域2时不同孔隙度组合条件下硫化物熔体体积分数(VFMS)的变化特征

$v = 0.01 \text{ m/s}$  时,垂直流动岩浆中边界A(a)和边界R(b)的硫化物熔体体积分数(VFMS)随距离的变化; $v = 1\text{E-}6 \text{ m/s}$  时,垂直(c)和水平(d)流动岩浆中边界1的硫化物熔体体积分数(VFMS)随距离的变化; $v = 1\text{E-}6 \text{ m/s}$  时,垂直(e)和水平(f)流动岩浆中边界2的硫化物熔体体积分数(VFMS)随距离的变化。以1号和2号区域的孔隙度为参数,不同的参数组合对应不同颜色的曲线

Fig. 7 Variations in VFMS with distance from boundary A (a) and boundary R (b) in vertical flowing magma at  $v = 0.01 \text{ m/s}$ , from boundary 1 in vertical (c) and horizontal (d) flowing magma at  $v = 1\text{E-}6 \text{ m/s}$  and from boundary 2 in vertical (e) and horizontal (f) flowing magma at  $v = 1\text{E-}6 \text{ m/s}$

The porosity of Domain 1 and Domain 2 are used as parameters, with different combinations corresponding to curves of varying colors

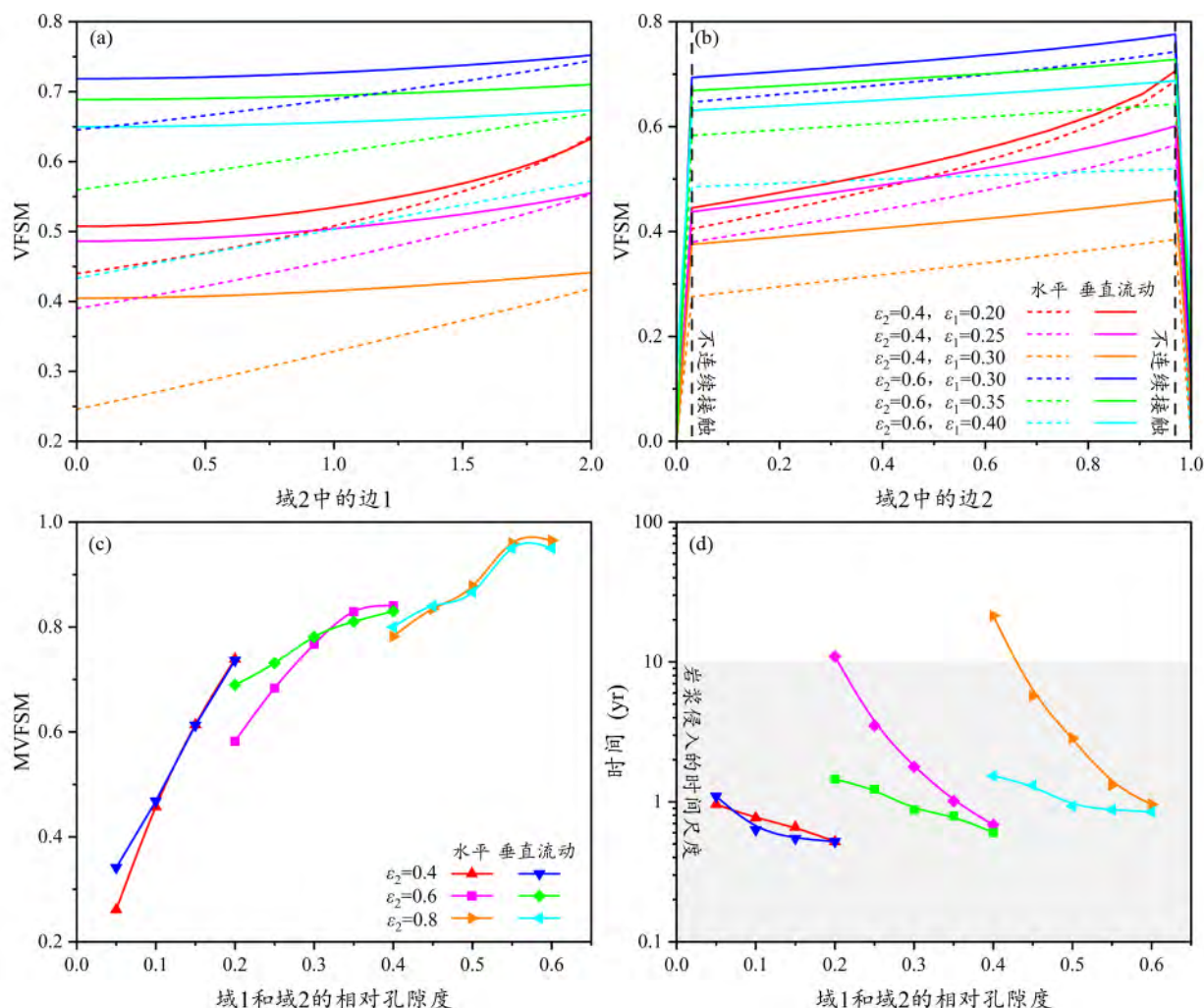


图8 当域1孔隙度低于域2时不同孔隙度组合条件下硫化物熔体体积分数(VFSM)的变化特征

域2边1(a)和边2(b)的硫化物熔体体积分数(VFSM)随距离的变化。图(c)和(d)分别显示了达到的最大硫化物熔体体积分数(MVFSM)及所需时间随相对孔隙度的变化,虚线表示高孔隙度对岩浆流动的影响几乎可以忽略。曲线代表 $v = 1E-6$  m/s的条件下,岩浆流动方向与域2孔隙度的不同组合。图(d)中灰色区域表示基性-超基性岩浆侵入的时间尺度

Fig. 8 Variations in VFSM with distance from boundary 1 (a) and boundary 2 (b) of Domain 2, and variations in MVFSM (c) achieved and the time required (d) with the relative porosity

The curves are different combinations of magma flowing directions and Domain 2 porosities at low flowing velocity of  $1E-6$ . The gray area indicates the time scale of basaltic magma intrusion in picture (d)

达到最大体积分数所需时间更长,但该时间尺度通常低于岩浆侵入时间(图8d)。

### 3.3 橄榄石粒径和孔隙尺寸分布指数

在高速岩浆流条件下,尽管DSMA与橄榄石粒径呈负相关,但橄榄石粒径对硫化物熔体聚集行为的影响较为有限(附图6、附图7)。而在低速水平流动岩浆中,较大橄榄石粒径会导致更高的DSMA值,这是因为孔隙度与橄榄石粒径呈正相关关系,较大孔隙更有利于低速条件下的硫化物熔体聚集。与水平流动相比,橄榄石粒径对垂直流动岩浆中硫化物熔体聚集的影响更为显著(图9)。

DSMA与孔隙尺寸分布指数呈显著正相关关系(附图8、附图9)。在高速岩浆流条件下,孔隙尺寸分布指数对垂直流和水平流中硫化物熔体聚并行为的影响程度相同(图10a);而在低速流动时,其对垂直流动岩浆中硫化物熔体聚集的影响更为显著(图10b-c、附图8)。综合分析表明,孔隙尺寸分布指数对硫化物熔体聚集的整体影响相对有限(图10、附图8、附图9)。

基于以上模拟研究,DSMA受孔隙度分布与岩浆流动条件的综合控制。在高速岩浆流条件下,硫化物熔体聚集行为与流动方向无关,主要受相对孔隙度控制;而在低速流动时,垂直流动岩浆中的DSMA显著高于水平流(最大堆积比可达



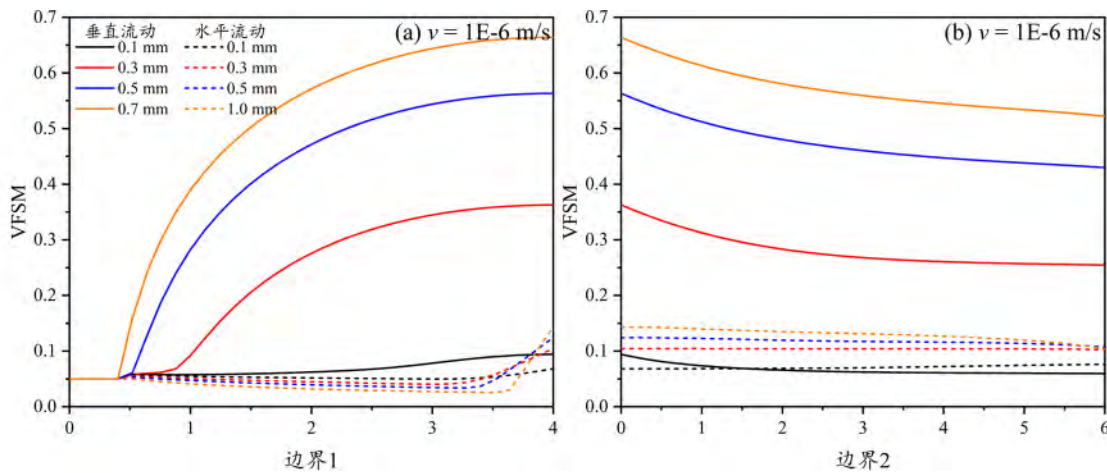


图9 边界1(a)和边界2(b)的硫化物熔体体积分数(VFMS)随距离的变化

不同颜色曲线代表不同橄榄石粒径,实线和虚线分别表示垂直和水平岩浆流动

Fig. 9 Variations in VFMS with distance from boundary 1 (a) and boundary 2 (b)

The curves of different colors represent various grain sizes of olivine, and solid and dashed curves denote vertical and horizontal magma flow, respectively

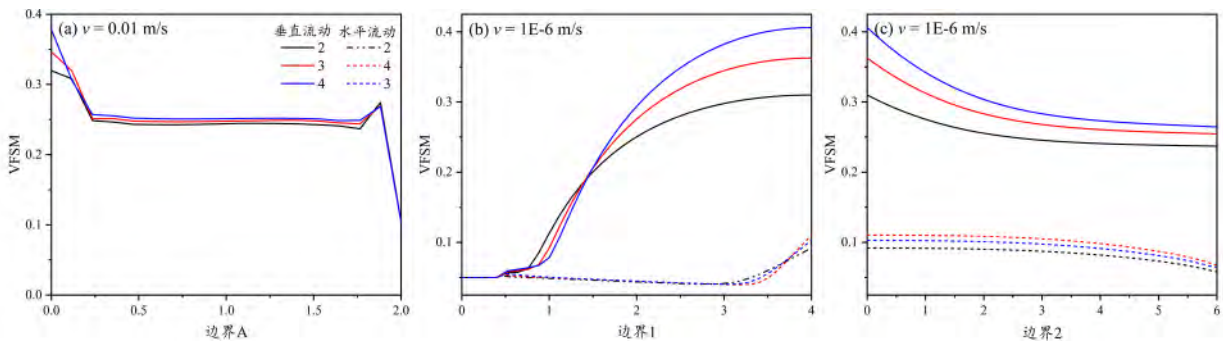


图10 边界A(a)、边界1(b)和边界2(c)的硅酸盐熔体体积分数(VFMS)随距离的变化

不同颜色曲线代表堆晶体的不同孔隙尺寸分布指数

Fig. 10 Variations in VFMS with the distance from boundary A (a), boundary 1 (b), and boundary 2 (c)

Different colored curves represent various distribution indexes of olivine cumulus

4:1)。值得注意的是,这两种流动状态下的DSMA均显著受控于三方面因素:(1)孔隙度分布特征;(2)岩浆流速;(3)橄榄石粒径。

## 4 讨论

### 4.1 硫化物熔体聚集的动力学因素

在金川矿床Ⅱ矿区,网状矿石中硫化物含量高达20%~30%,显著超过金川含水量小于3.0wt%的深部岩浆沿通道运移所能携带硫化物熔体的最大体积分数(~10vol%)(Yao *et al.*, 2019)。纯橄榄岩中硫化物在橄榄石中的网状分布以及极低含量的残余硅酸盐矿物,进一步暗示了岩浆侵位过程中硫化物熔体的聚集作用。前人流体动力学模拟研究表明,当分散相在多孔介质中驱替连续相时前者易形成类似指状

或者网状结构,证实硫化物熔滴作为分散相可聚集至完全排驱间隙硅酸盐熔体(Basirat *et al.*, 2017; Melnik *et al.*, 2021; Ben-Noah *et al.*, 2023)。以往研究将硫化物熔体的聚集归因于岩浆通道的几何形态,例如,Mao *et al.* (2018)提出金川岩浆通道中存在有利于硫化物聚集的构造圈闭;Yao and Mungall (2021b)模拟了岩脉中混合熔体的运移过程,发现硫化物熔滴主要堆积于通道的凹陷部位。本文模拟研究认为,金川矿床除了构造圈闭和岩体形态对硫化物堆积的潜在影响,富硫化物岩浆侵位过程中流动方向、速度以及堆晶体孔隙度非均质分布也是影响硫化物熔滴聚集的重要因素。

在以橄榄石为主的多孔介质中,硫化物-硅酸盐熔体混合物以较高速率运移时,孔隙结构是控制硫化物熔体聚集的关键因素。堆晶体中孔隙度差异对熔体聚集行为的驱动机制本质来源于渗透压的作用(Meakin and Tartakovsky, 2009; Liu *et al.*, 2019)。在孔隙度较低的区域(域2),硫化物

熔体受到更强的毛细力作用,且渗透压的传播受到抑制,从而在其与高孔隙度区域(域1)之间不连续界面处形成压差,导致熔体持续聚集直至达到饱和体积分数。已有研究指出,岩浆侵入过程中,特别是在释放大量的挥发分的情况下,可能产生高达  $10^6 \sim 10^8$  Pa 的超压(Yao and Mungall, 2021b)。多期岩浆侵入可为岩浆房持续提供稳定的超压环境,进而促进硫化物熔体的运移(Wang *et al.*, 2023b)。然而,多孔介质中孔隙度的变化将阻碍硫化物熔体运移过程,从而诱发其局部聚集(图5)。中等大小的孔隙度差异(0.05~0.1)往往有利于硫化物在孔隙度不连续处聚集,这一效应在堆晶体孔隙度分布呈现强各向异性时尤为显著;而当孔隙度差异过大时,这种效应略有减弱(图5a, b),部分硫化物会远离孔隙度不

连续界面。已知1号矿体中橄榄石的粒径分布相较于2号矿体更为集中(图3a, b),意味着后者孔隙度分布的各向异性较显著。因此,在岩浆快速流动过程中,2号矿体内的硫化物熔体更容易发生聚集,而1号矿体中硫化物熔体更易运移(图7a)。

已有研究普遍认为,当携带硫化物熔体的岩浆以  $0.01 \sim 0.08$  m/s 的速度流动时,由于较大的毛细数,熔滴聚集受到显著抑制(de Bremond d'Ars *et al.*, 2001; Robertson *et al.*, 2015b)。然而,当岩浆流速降低甚至趋于静止时,熔滴沉降则成为主导其聚集的关键机制(Robertson *et al.*, 2015b; Yao *et al.*, 2019; Yao and Mungall, 2021a)。我们的模拟结果亦表明,橄榄石堆积体中硫化物熔体的沉降聚集主要发生在岩浆

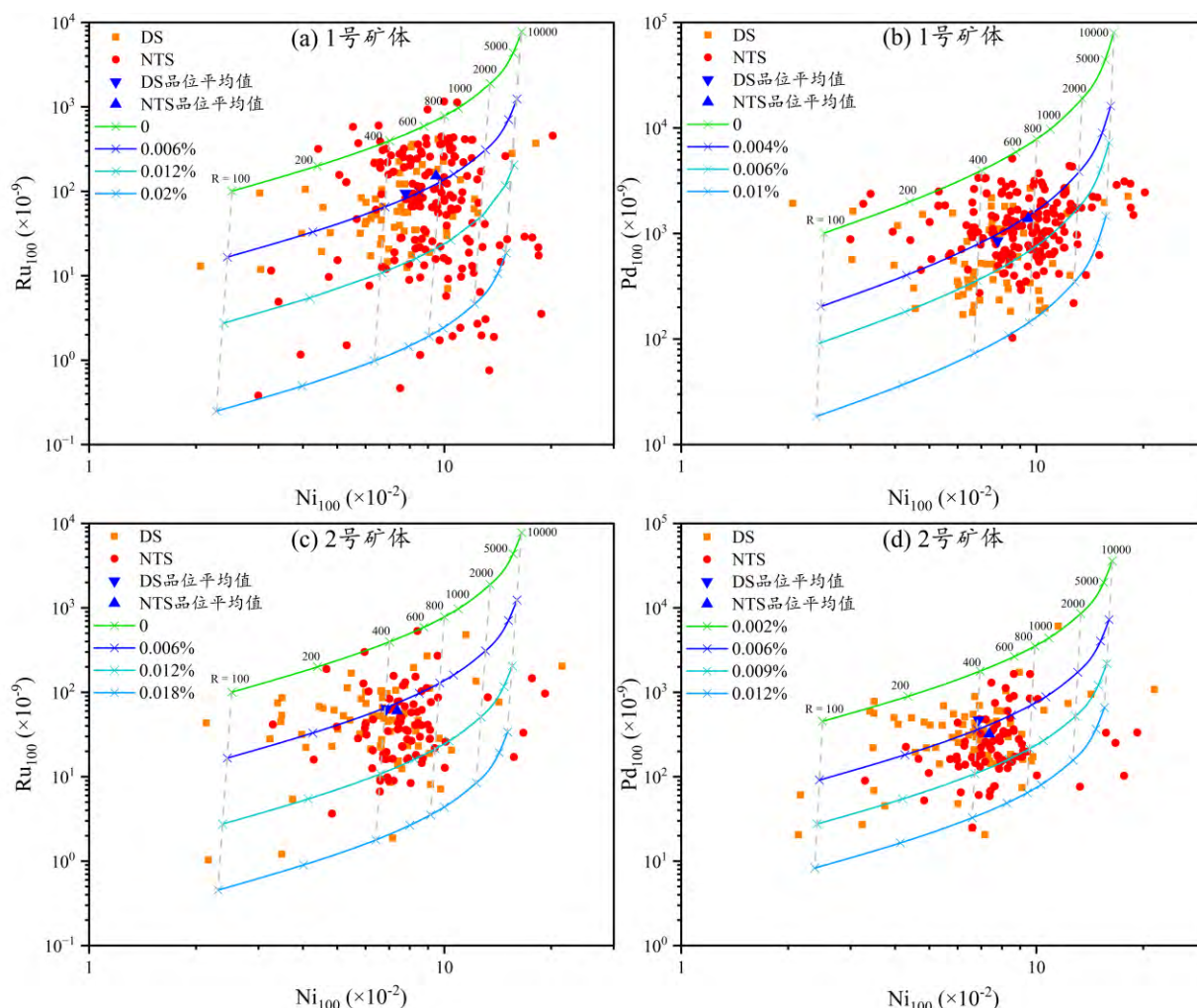


图11 基于100%硫化物基准考虑母岩浆中不同程度的硫化物熔体下Ⅱ矿区1号和2号矿体浸染状及网纹状硫化物的Ni与Ru(a, c)及Ni与Pd(b, d)的模拟结果

数据来源于 Chai and Naldrett (1992); Su *et al.* (2008); Song *et al.* (2009); 焦建刚等 (2012); 王沪文等 (2012); 徐刚等 (2012); 符志强 (2015); 王亮 (2015); Duan *et al.* (2016); 曾认宇等 (2016); Mao *et al.* (2019); 韩一筱 (2021); Long *et al.* (2023)

Fig. 11 Modeling results of Ni vs. Ru (a, c) and Ni vs. Pd (b, d) for the disseminated and net-textured sulfides from No. 1 and No. 2 orebodies of segment II on 100 % sulfide basis, considering various degrees of prior sulfide segregation in parental magma Data sources are from Chai and Naldrett (1992), Su *et al.* (2008), Song *et al.* (2009), Xu *et al.* (2012), Jiao *et al.* (2012), Wang *et al.* (2012), Fu (2015), Wang (2015), Zeng *et al.* (2016), Duan *et al.* (2016), Mao *et al.* (2019), Han (2021) and Long *et al.* (2023)

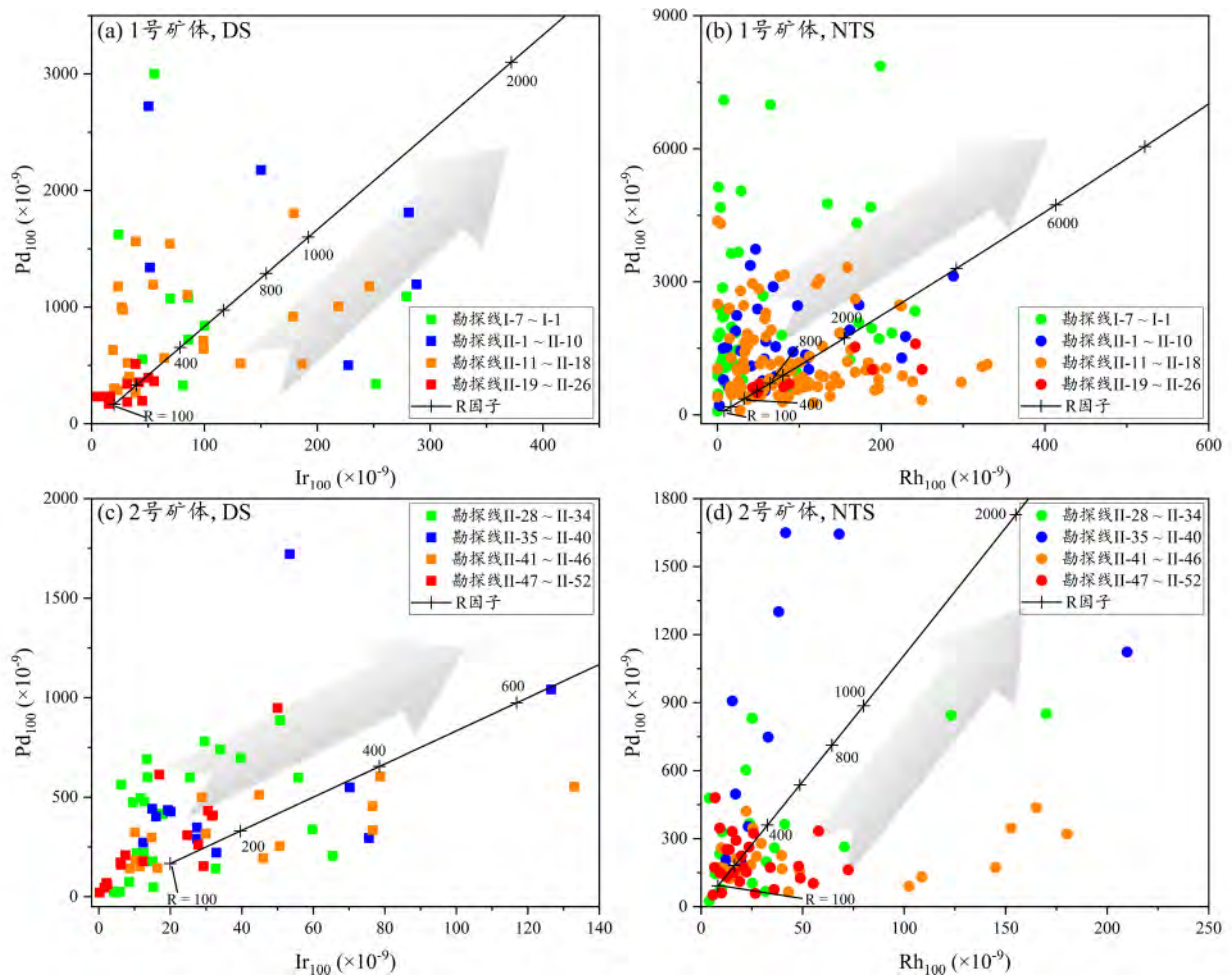


图 12 基于 100% 硫化物标准下 II 矿区 1 号和 2 号矿体浸染状及网状硫化物中 Ir 与 Pd (a、c) 和 Rh 与 Pd (b、d) 的关系  
灰色箭头指示 R 因子的增大趋势; 数据来源同图 11

Fig. 12 Ir vs. Pd (a, c) and Rh vs. Pd (b, d) for the disseminated and net-textured sulfides from No. 1 and No. 2 orebodies of segment II on 100% sulfide basis

The gray arrows indicate the increasing trend of the R factors. Data is the same as Fig. 11

流速低于  $10^{-3}$  m/s 的条件(图 5、图 6), 此时硫化物与硅酸盐熔体之间的密度差被认为是驱动熔滴堆积的主控因素 (Holzheid, 2010; Zhang, 2015)。值得注意的是, 在岩浆垂向低速流动条件下, 硫化物熔体的聚集作用显著强于水平岩浆流(图 5c-d、图 6c-d、图 7c-f)。这一差异的核心成因在于, 垂向流动中重力诱导的压降作用更为显著, 进而促进硫化物熔滴发生堆积 (Robertson *et al.*, 2015b; Yao *et al.*, 2019)。因此, 在岩浆低速、向上流动的系统, 硫化物熔滴较易聚集成矿, 而在水平流动环境下聚集作用则较弱。该现象在一些铜镍硫化物岩浆矿床中亦有发现, 例如在我国东天山图拉尔根铜镍矿床中, 其矿化主要分布于垂向岩浆通道内 (Wang *et al.*, 2022)。

#### 4.2 基于硫化物 Ni 和 PGE 品位变化的岩浆流动方向示踪 R 因子(硅酸盐/硫化物质量比) 被用于指示硫化物熔体

与硅酸盐熔体相互作用的强度, R 值越高, 反映二者相互作用越强烈 (Barnes and Lightfoot, 2005; Lesher, 2017; Kang *et al.*, 2022)。不同的 R 因子会导致硫化物熔体中亲铜元素含量及其比值的变化。在岩浆流动过程中, 远离通道入口处, 硫化物与新鲜硅酸盐熔体的相互作用减弱, R 因子降低 (de Bremond d'Arès *et al.*, 2001; Kerr and Leitch, 2005; Mungall *et al.*, 2020)。因此, R 因子被广泛用于约束岩浆流动路径, 一般通过模拟硫化物矿石中 Ni、Cu 和 PGE 品位来实现 (Mao *et al.*, 2023; Deng *et al.*, 2024)。硫化物中这些元素含量 ( $C_i^{sul}$ ) 取决于硅酸盐熔体成分 ( $C_i^{sil}$ )、硫化物/硅酸盐熔体分配系数 ( $D_i^{sul/sil}$ ) 和 R 因子, 计算公式为 (Campbell and Naldrett, 1979):

$$C_i^{sul} = C_i^{sil} \times D_i^{sul/sil} \times (R + 1) / (R + D_i^{sul/sil}) \quad (11)$$

橄榄石堆积体中硫化物的镍含量还与橄榄石初始镍含量 ( $C_{Ni}^{Ol}$ )、橄榄石与硫化物的质量比 ( $K$ ) 和 Ni 在橄榄石与硫



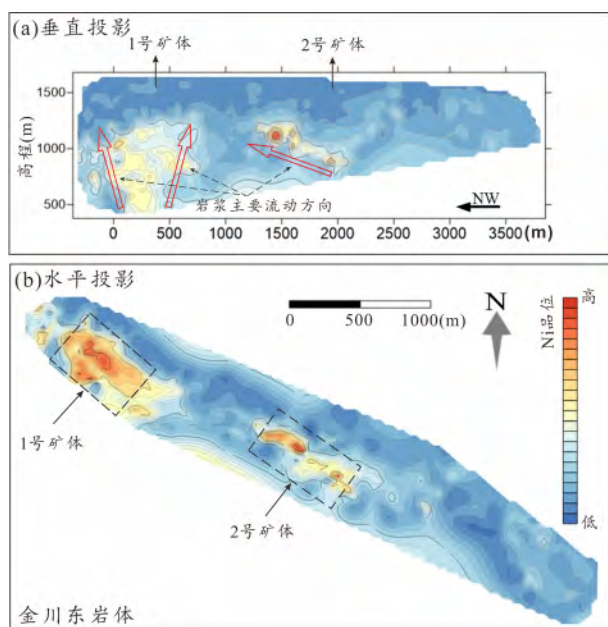


图 13 镍品位在原始地质空间中的垂直投影 (a) 和水平投影 (b) (据 Mao *et al.*, 2024 修改)

Fig. 13 Vertical projection (a) and horizontal projection (b) of Ni grade in the original geospace (modified after Mao *et al.*, 2024)

化物熔体间的分配系数 ( $D_{Ni}^{sul/sil}$ ) 密切相关。基于此,本研究采用 Leshner and Burnham (2001) 提出的硫化物镍品位计算模型:

$$C_{Ni}^{sul} = C_{Ni}^{sil} \times (D_{Ni}^{sul/sil} \times R + K \times C_{Ni}^{ol}) / (R + D_{Ni}^{sul/sil} + K \times D_{Ni}^{ol/sil}) \quad (12)$$

基于 Chen *et al.* (2013) 的研究,模型参数设置为  $K=20$ ,  $D_{Ni}^{ol/sil}=5$ ,  $C_{Ni}^{ol}=1600$ 。金川矿床 1 号与 2 号矿体的硫化物熔体分异程度存在差异,因此需要先确定硅酸盐熔体中的金属浓度。硅酸盐岩浆中金属元素含量受控于初始岩浆中金属含量 ( $C_i^0: \times 10^{-9}$ )、硫化物的结晶分馏比例 ( $F$ ) 以及金属在硫化物熔体与硅酸盐熔体之间的分配系数,可以通过 Rayleigh 分馏方程进行模拟:

$$C_i^{sil} = C_i^0 \times (1 - F)^{(D_i^{sul/sil}-1)} \quad (13)$$

本研究设置未亏损橄榄质岩的初始元素含量为  $Ru = \sim 1.0 \times 10^{-9}$ 、 $Pd = \sim 10 \times 10^{-9}$ 、 $Ni = \sim 350 \times 10^{-6}$ ,并在模型中设定 Ni、Pd 和 Ru 的  $D^{sul/sil}$  分别为 500、30000 和 40000,岩浆中熔离的硫化物含量范围为 0% ~ 0.02% (Chen *et al.*, 2013; Mao *et al.*, 2019; Long *et al.*, 2023; Li *et al.*, 2025)。模型假设深部发生熔离的硫化物在进入当前岩浆房时具有相同的初始金属含量,其后续金属含量变化指示的 R 值主要由当前岩浆房中硫化物-硅酸盐熔体相互作用所致,而硫化物熔体结晶分异的影响则相对有限 (曾认宇等, 2016; Mao *et al.*, 2019, 2023)。模拟结果显示 1 号矿体 R 因子范围为 300 ~ 2000, 2 号矿体为 200 ~ 800 (图 11), 该范围与前人模拟结

果基本一致 (符志强, 2015; Li *et al.*, 2025)。值得注意的是,浸染状矿石与网状矿石具有相似的 R 因子范围 (图 11), 表明二者硫化物含量差异主要与岩浆低速流动过程中硫化物熔体沉降堆积有关 (Wang *et al.*, 2023b)。然而, 1 号矿体中网状矿石的平均 R 因子显著高于浸染状矿石, 而 2 号矿体中二者 R 因子相近 (图 11)。堆晶体中硫化物熔体运移和堆积模拟结果表明,垂流动时底部大量堆积的硫化物与硅酸盐熔体混合更强烈,它们通过与未亏损岩浆反应而聚集金属元素,导致更高 R 因子 (Mungall *et al.*, 2020; Kang *et al.*, 2022); 而水平流动时岩浆动力较弱,底部少量堆积的硫化物与硅酸盐熔体的作用或者反应程度相较于上覆硫化物熔体并无显著差别,因此 R 因子并没有发生显著变化。金川西岩体中 DS 矿石的 R 因子显著高于 NTS 矿石,这主要归因于前者更强的流体动力学条件,从而显著促进硫化物熔体与硅酸盐熔体之间的反应 (即溶解-分离作用) (Kang *et al.*, 2022; Wang *et al.*, 2023b)。因此,岩浆流动条件 (比如流动速度和方向等) 与硫化物熔体堆积程度的共同作用,可能是造成 1 号与 2 号矿体中不同矿石类型平均 R 因子变化的重要因素。

为了推断矿体走向方向上岩浆熔体流动情况,本研究采用 100% 硫化物标准下 DS 和 NTS 中 Ir、Rh 与 Ni 的比值关系,对 II 矿区走向上 I-7 至 II-52 勘探线范围内 R 因子进行估算 (图 12)。结果显示 1 号矿体 R 因子自西侧 (I-7 ~ I-4 勘探线) 向东侧 (II-49 ~ II-26 勘探线) 逐渐降低 (图 12a, b), 而 2 号矿体 R 因子则由中部 (II-35 ~ II-46 勘探线) 向两侧 (II-28 ~ II-34 和 II-47 ~ II-52 勘探线) 递减 (图 12c, d)。这表明在水平方向上, 1 号矿体中岩浆自西向东传播, 而 2 号矿体中岩浆则从中部偏转后向两侧流动 (Mao *et al.*, 2019, 2023; Long *et al.*, 2023; Deng *et al.*, 2024)。

#### 4.3 基于岩相和矿化分布的岩浆流动方向示踪

II-W 与 II-E 矿区呈现出差异显著的岩性分布模式。II-W 区表现为以纯橄榄岩核被粗粒二辉橄榄岩包裹的同心环带分异 (图 2b-c) (Chai and Naldrett, 1992; Song *et al.*, 2012; Mao *et al.*, 2019)。与之相对, II-E 区则显示近垂直分带——自下而上依次为具网状结构的含硫化物纯橄榄岩、中粗粒二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩, 顶部再次出现二辉橄榄岩 (图 2b-c) (Song *et al.*, 2012; Naldrett, 2013)。这种岩性分布差异说明 II-E 矿区岩浆流动过程中硫化物堆积不显著, 促使岩浆冷却过程中垂向分异更强 (Chai and Naldrett, 1992; Mao *et al.*, 2019, 2023)。相反, II-W 矿区硫化物堆积显著导致后期分异作用相对变弱。基于本文模拟结果, 这种硫化物堆积程度的差异很可能是由于岩浆侵位方向不同导致。

矿化空间分布进一步支持了金川矿床 II-W 与 II-E 矿区经历不同岩浆侵位过程这一观点。1 号矿体的矿化分布呈现出柱状特征, 在水平方向上展布规模相对较小且分布较为均匀 (图 13)。这种分布特征表明, 岩浆侵位时主要以垂直流动方式为主, 从而使得矿化集中于垂直方向, 而在水平

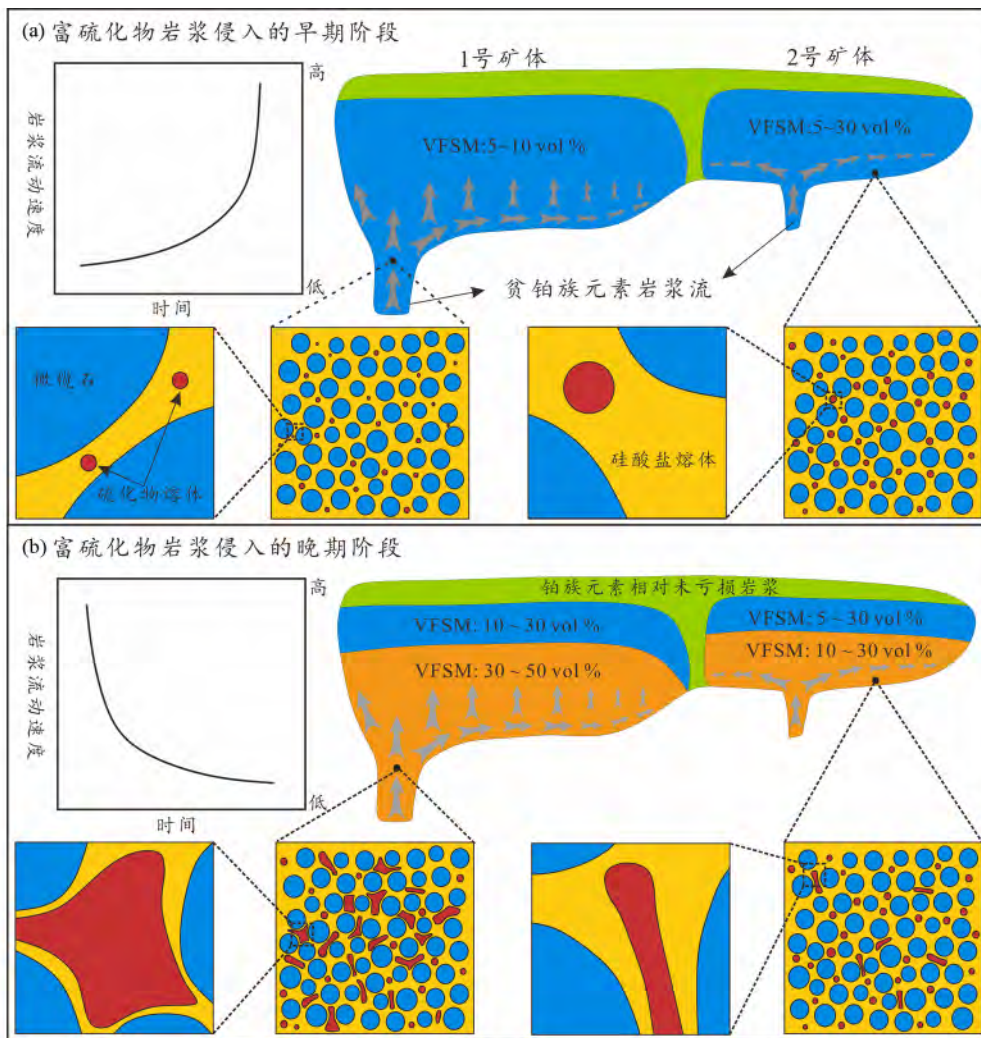


图 14 金川Ⅱ矿区富硫化物熔体的岩浆在侵入浅部岩浆房过程中经历了两个关键成矿阶段

(a) 富硫化物岩浆侵位早期(流速增大); (b) 富硫化物岩浆侵位晚期(流速减小).  $VFSM = V_{\text{硫化物熔体}} / (V_{\text{硅酸盐熔体}} + V_{\text{硫化物熔体}})$ , 计算未纳入橄榄石体积分数( $V_{\text{橄榄石}}$ ); 图中灰色箭头代表岩浆流动方向

Fig. 14 The sulfide-rich magma in the segment II of Jinchuan deposit underwent two critical stages during its emplacement into the shallow magma chamber

(a) the early stage of sulfide-rich magma intrusion with increasing flow velocity, and (b) the late stage of sulfide-rich magma intrusion with decreasing flow velocity. The grey arrows represent the direction of magma flow in the pictures.  $VFSM = V_{\text{sulfide melt}} / (V_{\text{silicate melt}} + V_{\text{sulfide melt}})$ , excluding the volume fraction of olivine ( $V_{\text{olivine}}$ )

方向上的分布受到一定限制。当岩浆流速减缓时,硫化物熔滴大量堆积,进而导致矿化规模较大且主要集中于岩体的中下部位。2号矿体呈典型的指状分布,矿化在水平方向上延伸较远但规模相对较小(图 13)。这意味着岩浆侵位过程中主要呈近水平流动,导致硫化物熔体迁移距离变大,但堆积程度降低。

#### 4.4 对金川Ⅱ矿区成矿过程的指示意义

硫化物矿石中亲铜元素的含量受到时间因素(如早期富硫化物岩浆侵位和晚期岩浆冷却)和空间因素(如孔隙结构)的耦合动力学作用(如岩浆流动和重力沉降)的影响,因

此,仅依靠地球化学元素分布难以有效揭示金川岩浆硫化物矿床的形成机制。为更好地理解这一过程,我们模拟了不同岩浆流动方向和速度下硫化物熔滴在橄榄石堆晶体中的运移和聚集行为,并将这些结果与硫化物 PGE 含量、岩性和矿化分布规律相结合,提出金川东岩体 1 号和 2 号矿体的形成经历了两个重要阶段。在富硫化物岩浆侵位早期,受早期橄榄石堆积和入口超压影响,1 号矿体的岩浆沿Ⅱ矿区西部延深位置底部垂直向上流动,岩浆熔体动力较强,并持续向东扩展(图 14a); 2 号矿体的岩浆同样垂直侵位,可能受到构造应力作用而发生偏转,向两侧近水平流动(图 14a)。此阶段岩浆流速相对较快,导致硫化物熔滴在整个岩浆房内弥散分

布(图5、图6、图7a-b),而在孔隙度变化显著的2号矿体中,硫化物熔滴的堆积相对显著。在富硫化物岩浆侵位晚期,岩浆流速变慢,导致1号和2号矿体中硫化物熔滴的聚集存在显著差异(图14b)。1号矿体岩浆呈垂直流动,硫化物熔滴聚集更为显著,其体积分数达到0.3~0.5(图7c,e);与之相比,2号矿体岩浆呈水平流动,硫化物熔滴聚集程度较低,体积分数仅为0.1~0.3(图7d,f),在一些高孔隙度区域,硫化物熔滴显著堆积形成了MS矿石。

## 5 结论

(1) 硫化物熔滴在流动岩浆中的运移与聚集过程受堆晶体孔隙结构和岩浆动力学共同控制,在高速流动的岩浆中,硫化物熔体的聚集主要受孔隙度差异影响,而与岩浆流动方向无关。但是,随着岩浆流速降低,与水平岩浆流相比,垂直岩浆流中硫化物的聚集更为显著,且后者硫化物的聚集程度可达前者的4倍。两种岩浆流下硫化物堆积均主要受橄榄石粒度、孔隙度及流速等因素影响。

(2) 矿石的金属品位变化遵循早期不同程度硫化物分离后的R因子模型曲线,1号矿体多数样品的R因子范围为300~2000,而2号矿体样品的R因子变化于200~800之间。1号矿体中网状矿石的平均R因子大于浸染状矿石,而2号矿体中网状矿石与浸染状矿石的R因子相近;在矿体走向方向上1号矿体R因子自西侧向东侧逐渐降低,而2号矿体R因子则由中部向两侧递减。此外,1和2号矿体在岩相和矿化分布上存在显著差异。结合堆晶体中多相流模拟结果,推测1号矿体中富硫化物岩浆垂直上侵并且自西向东流动,硫化物堆积显著;而2号矿体岩以近横向水平流动为主且硫化物堆积程度有限。

(3) 金川东岩体1号和2号矿体的成因涉及两个重要阶段,在富硫化物岩浆侵位早期,岩浆流动速度较高,硫化物熔滴弥散于岩浆房内,聚集程度有限;在富硫化物岩浆侵位晚期,岩浆流动速度降低,1号矿体受垂直岩浆流动的影响,硫化物熔体发生显著堆积,而主要受水平流动影响的2号矿体中硫化物堆积程度有限。

**致谢** 衷心感谢两位审稿人对本文提出的宝贵意见,感谢编辑部的大力支持和帮助!

## References

Barnes SJ and Lightfoot PC. 2005. Formation of magmatic nickel sulfide deposits and processes affecting their copper and platinum group element contents. In: Hedenquist JW, Thompson JFH, Goldfarb R J and Richards J P (eds.). One Hundredth Anniversary Volume. Geological Society, London, Special Publication, 100(1): 179-213

Barnes SJ and Ripley EM. 2016. Highly siderophile and strongly chalcophile elements in magmatic ore deposits. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 81(1): 725-774

Barnes SJ, Cruden AR, Arndt N and Saumur BM. 2016. The mineral system approach applied to magmatic Ni-Cu-PGE sulphide deposits. *Ore Geology Reviews*, 76: 296-316

Barnes SJ and Robertson JC. 2019. Time scales and length scales in magma flow pathways and the origin of magmatic Ni-Cu-PGE ore deposits. *Geoscience Frontiers*, 10(1): 77-87

Basirat F, Yang ZB and Niemi A. 2017. Pore-scale modeling of wettability effects on CO<sub>2</sub>-brine displacement during geological storage. *Advances in Water Resources*, 109: 181-195

Bea F. 2010. Crystallization dynamics of granite magma chambers in the absence of regional stress: Multiphysics modeling with natural examples. *Journal of Petrology*, 51(7): 1541-1569

Ben-Noah I, Friedman SP and Berkowitz B. 2023. Dynamics of air flow in partially water-saturated porous media. *Reviews of Geophysics*, 61(2): e2022RG000798

Campbell IH and Naldrett AJ. 1979. The influence of silicate: Sulfide ratios on the geochemistry of magmatic sulfides. *Economic Geology*, 74(6): 1503-1506

Chai G and Naldrett AJ. 1992. Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralization and genesis of the Jinchuan deposit, northwest China. *Economic Geology*, 87(6): 1475-1495

Chen LM, Song XY, Danyushevsky LV, Xiao JF, Zhu D, Zhou GF, Guan JX, Liu SR and Zheng WQ. 2009. Parental magma compositions of the Jinchuan intrusion, Gansu Province and melts thermodynamic modelling of fractional crystallization. *Acta Geologica Sinica*, 83(9): 1302-1315 (in Chinese with English abstract)

Chen LM, Song XY, Keays RR, Tian YL, Wang YS, Deng YF and Xiao JF. 2013. Segregation and fractionation of magmatic Ni-Cu-PGE sulfides in the western Jinchuan intrusion, northwestern China: Insights from platinum group element geochemistry. *Economic Geology*, 108(8): 1793-1811

Chung HY and Mungall JE. 2009. Physical constraints on the migration of immiscible fluids through partially molten silicates, with special reference to magmatic sulfide ores. *Earth and Planetary Science Letters*, 286(1-2): 14-22

de Bremond d'Ars J, Arndt NT and Hallot E. 2001. Analog experimental insights into the formation of magmatic sulfide deposits. *Earth and Planetary Science Letters*, 186(3-4): 371-381

De Waal SA, Xu ZH, Li CS and Mouri H. 2004. Emplacement of viscous mushes in the Jinchuan ultramafic intrusion, western China. *The Canadian Mineralogist*, 42(2): 371-392

Deng H, Huang JX, Liu ZK, Li LJ, Liu XY, Wang X, Chen J, Wu ZQ and Mao XC. 2024. Hidden Markov model for spatial analysis of three-dimensional mineralization distribution: Insights into magma flow and mineral exploration targets in the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, China. *Applied Geochemistry*, 162: 105911

Deng YF, Song XY, Hollings P, Chen LM, Zhou TF, Yuan F, Xie W, Zhang DY and Zhao BB. 2017. Lithological and geochemical constraints on the magma conduit systems of the Huangshan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. *Mineralium Deposita*, 52(6): 845-862

Ding X, Ripley EM and Li CS. 2012. PGE geochemistry of the Eagle Ni-Cu-(PGE) deposit, Upper Michigan: Constraints on ore genesis in a dynamic magma conduit. *Mineralium Deposita*, 47(1-2): 89-104

Duan J, Li CS, Qian ZZ, Jiao JG, Ripley EM and Feng YQ. 2016. Multiple S isotopes, zircon Hf isotopes, whole-rock Sr-Nd isotopes, and spatial variations of PGE tenors in the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit, NW China. *Mineralium Deposita*, 51(4): 557-574

Esfahani MH, Esfandeh S and Hosseini-zadeh E. 2020. Nanofluid flooding in a randomized heterogeneous porous media and investigating the effect of capillary pressure and diffusion on oil recovery factor. *Journal of Molecular Liquids*, 320: 113646

Fu ZQ. 2015. Geochemistry of platinum-group and semimetal elements and their genetic significance of No. 1 Orebody of the Jinchuan Cu-Ni-(PGE) sulfide deposit. Master Degree Thesis. Chengdu: Chengdu University of Technology (in Chinese with English abstract)

Hale RS, Ranjan R and Hidrovo C. 2014. Capillary flow through rectangular micropillar arrays. *International Journal of Heat and Mass*



- Transfer, 75: 710-717
- Han YX. 2021. The comparative study on platinum group elements in Jinchuan and Xiarihamu magmatic Cu-Ni sulfide deposits. Ph. D. Dissertation. Xi'an: Chang'an University (in Chinese with English abstract)
- Holzheid A and Grove TL. 2002. Sulfur saturation limits in silicate melts and their implications for core formation scenarios for terrestrial planets. *American Mineralogist*, 87(2-3): 227-237
- Holzheid A. 2010. Separation of sulfide melt droplets in sulfur saturated silicate liquids. *Chemical Geology*, 274(3-4): 127-135
- Jeanvoine A, Park JW, Pelletier E, Bézou A, Chazot G, Hwang J and Fouquet Y. 2024. The flotation of magmatic sulfides transfers Cu-Au from magmas to seafloor massive sulfide deposits. *Communications Earth & Environment*, 5(1): 462
- Jiao JG, Tang ZL, Yan HQ, Xu G, He K and Duan J. 2012. PGE characteristics of Cu-rich ores in the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit and its genesis. *Northwestern Geology*, 45(4): 242-253 (in Chinese with English abstract)
- Kang J, Song XY, Long TM, Liang QL, Barnes SJ, Chen LM, Li DX, Ai QX and Gao YL. 2022. Lithologic and geochemical constraints on the genesis of a newly discovered orebody in the Jinchuan intrusion, NW China. *Economic Geology*, 117(8): 1809-1825
- Kerr A and Leitch AM. 2005. Self-destructive sulfide segregation systems and the formation of high-grade magmatic ore deposits. *Economic Geology*, 100(2): 311-332
- Kono Y, Kenney-Benson C, Shibasaki Y, Park C, Shen GY and Wang YB. 2015. High-pressure viscosity of liquid Fe and FeS revisited by falling sphere viscometry using ultrafast X-ray imaging. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 241: 57-64
- Lawrence M and Jiang YH. 2017. Porosity, pore size distribution, micro-structure. In: Amziane S and Collet F (eds.). *Bio-Aggregates Based Building Materials: State-of-the-Art Report of the Rilem Technical Committee 236-BBM*. Dordrecht: Springer, 39-71
- LeBlanc GE and Secco RA. 1996. Viscosity of an Fe-S liquid up to 1300°C and 5GPa. *Geophysical Research Letters*, 23(3): 213-216
- Lehmann J, Arndt N, Windley B, Zhou MF, Wang CY and Harris C. 2007. Field relationships and geochemical constraints on the emplacement of the Jinchuan intrusion and its Ni-Cu-PGE sulfide deposit, Gansu, China. *Economic Geology*, 102(1): 75-94
- Leshner CM and Burnham OM. 2001. Multicomponent elemental and isotopic mixing in Ni-Cu-PGE ores at Kambalda, Western Australia. *The Canadian Mineralogist*, 39(2): 421-446
- Leshner CM. 2017. Roles of xenomelts, xenoliths, xenocrysts, xenovolatiles, residues, and skarns in the genesis, transport, and localization of magmatic Fe-Ni-Cu-PGE sulfides and chromite. *Ore Geology Reviews*, 90: 465-484
- Li CS, Xu ZH, de Waal SA, Ripley EM and Maier WD. 2004. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, western China: Implications for ore genesis. *Mineralium Deposita*, 39(2): 159-172
- Li CS and Ripley EM. 2011. The giant Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit: Tectonic setting, magma evolution, ore genesis, and exploration implications. In: Li CS and Ripley EM (eds.). *Magmatic Ni-Cu and PGE Deposits: Geology, Geochemistry, and Genesis*. Society of Economic Geologists, 17
- Li LJ, Mao XC, Liu ZK, Duan XM, Wang YQ, Ai QX and Li DX. 2025. Multi-stage magma emplacement in the western end of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China, and mineral exploration strategy based on exploration data. *Journal of Geochemical Exploration*, 268: 107615
- Liu MY, Su SG, Yao Y, Wu XM, Cai N and Guan QY. 2020. Discovery and genesis of two types of olivine and its significance to metallogeny in Jinchuan magmatic copper-nickel (PGE) sulfide deposit. *Acta Petrologica Sinica*, 36(4): 1151-1170 (in Chinese with English abstract)
- Liu MY, Zhou MF, Su SG and Chen XG. 2021. Contrasting geochemistry of apatite from peridotites and sulfide ores of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. *Economic Geology*, 116(5): 1073-1092
- Liu NN, Ju BS, Chen XL, Brantson ET, Mu SC, Yang Y, Wang J and Mahlalela BM. 2019. Experimental study of the dynamic mechanism on gas bubbles migration, fragment, coalescence and trapping in a porous media. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 181: 106192
- Long TM, Song XY, Kang J, Liang QL, Wang YC, Li DX, Ai QX, Suo WD and Lu JQ. 2023. Genesis of No. 2 orebody of the Jinchuan magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposit, NW China: New constraints from the newly discovered deep extension. *Mineralium Deposita*, 58(7): 1317-1332
- Lu X, Kharaghani A, Adloo H and Tsotsas E. 2020. The Brooks and Corey capillary pressure model revisited from pore network simulations of capillarity-controlled invasion percolation process. *Processes*, 8(10): 1318
- Mahmoodi M, Rezaei N, Zendehboudi S and Heagle D. 2020. Fluid dynamic modeling of multiphase flow in heterogeneous porous media with matrix, fracture and skin. *Journal of Hydrology*, 583: 124510
- Mao XC, Li LJ, Liu ZK, Zeng RY, Dick JM, Yue B and Ai QX. 2019. Multiple magma conduits model of the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit, northwestern China: Constraints from the geochemistry of platinum-group elements. *Minerals*, 9(3): 187
- Mao XC, Liu P, Deng H, Liu ZK, Li LJ, Wang YS, Ai QX and Liu JX. 2023. A novel approach to three-dimensional inference and modeling of magma conduits with exploration data: A case study from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. *Natural Resources Research*, 32(3): 901-928
- Mao XC, Su Z, Deng H, Liu ZK, Li LJ, Wang YQ, Wang YC and Wu LX. 2024. Three-dimensional mineral prospectivity modeling with geometric restoration: Application to the Jinchuan Ni-Cu-PGE sulfide deposit, northwestern China. *Natural Resources Research*, 33(1): 75-105
- Mao YJ, Barnes SJ, Duan J, Qin KZ, Godel BM and Jiao JG. 2018. Morphology and particle size distribution of olivines and sulphides in the Jinchuan Ni-Cu sulphide deposit: Evidence for sulphide percolation in a crystal mush. *Journal of Petrology*, 59(9): 1701-1730
- Mao YJ, Schoneveld L, Barnes SJ, Williams MJ, Su BX, Ruprecht P, Evans NJ and Qin KZ. 2022. Coupled Li-P zoning and trace elements of olivine from magmatic Ni-Cu deposits: Implications for postcumulus re-equilibration in olivine. *Journal of Petrology*, 63(3): egac018
- Meakin P and Tartakovsky AM. 2009. Modeling and simulation of pore-scale multiphase fluid flow and reactive transport in fractured and porous media. *Reviews of Geophysics*, 47(3): RG3002
- Melnik OE, Utkin IS and Bindeman IN. 2021. Magma chamber formation by dike accretion and crustal melting: 2D thermo-compositional model with emphasis on eruptions and implication for zircon records. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 126(12): e2021JB023008
- Mungall JE and Su SG. 2005. Interfacial tension between magmatic sulfide and silicate liquids: Constraints on kinetics of sulfide liquation and sulfide migration through silicate rocks. *Earth and Planetary Science Letters*, 234(1-2): 135-149
- Mungall JE, Jenkins MC, Robb SJ, Yao ZS and Brennan JM. 2020. Upgrading of magmatic sulfides, revisited. *Economic Geology*, 115(8): 1827-1833
- Naldrett AJ. 2010. Secular variation of magmatic sulfide deposits and their source magmas. *Economic Geology*, 105(3): 669-688
- Naldrett AJ. 2013. *Magmatic Sulfide Deposits: Geology, Geochemistry and Exploration*. Springer
- Neave DA, MacLennan J, Hartley ME, Edmonds M and Thordarson T. 2014. Crystal storage and transfer in basaltic systems: The Skuggafjöll eruption, Iceland. *Journal of Petrology*, 55(12): 2311-2346
- Porter TM. 2016. Regional tectonics, geology, magma chamber processes and mineralization of the Jinchuan nickel-copper-PGE deposit, Gansu Province, China: A review. *Geoscience Frontiers*, 7(3): 1073-1092

431-451

- Ripley EM and Li CS. 2013. Sulfide saturation in mafic magmas: Is external sulfur required for magmatic Ni-Cu-(PGE) ore genesis? *Economic Geology*, 108(1): 45-58
- Robertson J, Ripley EM, Barnes SJ and Li CS. 2015a. Sulfur liberation from country rocks and incorporation in mafic magmas. *Economic Geology*, 110(4): 1111-1123
- Robertson JC, Barnes SJ and Le Vaillant M. 2015b. Dynamics of magmatic sulphide droplets during transport in silicate melts and implications for magmatic sulphide ore formation. *Journal of Petrology*, 56(12): 2445-2472
- Rutter MD, Secco RA, Uchida T, Liu HJ, Wang YB, Rivers ML and Sutton SR. 2002. Towards evaluating the viscosity of the Earth's outer core: An experimental high-pressure study of liquid Fe-S (8.5% S). *Geophysical Research Letters*, 29(8): 58
- Saumur BM, Cruden AR and Boutelier D. 2015. Sulfide liquid entrainment by silicate magma: Implications for the dynamics and petrogenesis of magmatic sulfide deposits. *Journal of Petrology*, 56(12): 2473-2490
- Secco RA, LeBlanc GE, Yang H and Seibel JN. 1998. High pressure viscosity of an Fe-S liquid: Experimentally derived estimate of the viscosity of Earth's outer core. In: Manghnani MH and Yagi T (eds.). *Properties of Earth and Planetary Materials at High Pressure and Temperature*. Washington: American Geophysical Union, 495-505
- Song XY, Keays RR, Zhou MF, Qi L, Ihlenfeld C and Xiao JF. 2009. Siderophile and chalcophile elemental constraints on the origin of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, NW China. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73(2): 404-424
- Song XY, Danyushevsky LV, Keays RR, Chen LM, Wang YS, Tian YL and Xiao JF. 2012. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. *Mineralium Deposita*, 47(3): 277-297
- Su SG, Li CS, Zhou MF, Ripley EM and Qi L. 2008. Controls on variations of platinum-group element concentrations in the sulfide ores of the Jinchuan Ni-Cu deposit, western China. *Mineralium Deposita*, 43(6): 609-622
- Sweeney SM and Martin CL. 2003. Pore size distributions calculated from 3-D images of DEM-simulated powder compacts. *Acta Materialia*, 51(12): 3635-3649
- Tang ZL. 1993. Genetic model of the Jinchuan nickel-copper deposit. *Geological Association of Canada Special Paper*, 40: 389-401
- Tonnellier NJ. 2010. *Geology and genesis of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit, China*. Ph. D. Dissertation. Sudbury: Laurentian University
- Tran LK and Matthai SK. 2021. Simulation of the infiltration of fractured rock in the unsaturated zone. *Applied Sciences*, 11(19): 9148
- Wang L. 2015. The geochemical features of PGE and semimetal elements from the No. 2 orebody in Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit, Gansu Province and its significance in ore genesis. Master Degree Thesis. Chengdu: Chengdu University of Technology (in Chinese with English abstract)
- Wang LW, Tang ZL, Yan HQ, Jiao JG, Xu G and Qiu GL. 2012. Ore genesis of ore body #1 of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit. *Northwestern Geology*, 45(4): 334-345 (in Chinese with English abstract)
- Wang YH, Lai JQ, Cao YH and Brzozowski M. 2023a. Compositional variations of magnetite in different sulfide ore types in the Jinchuan Ni-Cu-PGE sulfide deposit, NW China: Insights into the mineralizing processes of conduit-type systems. *Chemical Geology*, 637: 121679
- Wang YH, Lai JQ, Cao YH, Brzozowski M, Mao XC, Peng HW and Ai QX. 2023b. Controls on the metal tenors of sulfide ores in the Jinchuan Ni-Cu-PGE sulfide deposit, NW China: Implications for the formation of distinct textural types of sulfide ores in magma conduits. *Ore Geology Reviews*, 163: 105810
- Wang YL, Li CS, Li WY, Zhang ZW, Ripley EM, Gao YB and Zhang JW. 2022. Geology and geochemistry of the Tulaergen conduit-style magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the Central Asian Orogenic Belt, northwestern China. *Mineralium Deposita*, 57(2): 319-342
- Xu G, Tang ZL, Qian ZZ, Jiao JG, Wei X and Wang S. 2012. Ores genesis in Jinchuan Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit: Evidence from geochemistry of platinum group elements. *Global Geology*, 31(3): 493-504 (in Chinese with English abstract)
- Xue SC, Wang QF, Wang YL, Song WL and Deng J. 2023. The roles of various types of crustal contamination in the genesis of the Jinchuan magmatic Ni-Cu-PGE deposit: New mineralogical and C-Sr-Nd isotope constraints. *Economic Geology*, 118(8): 1795-1812
- Yang SH, Yang G, Qu WJ, Du AD, Hanski E, Lahaye Y and Chen JF. 2018. Pt-Os isotopic constraints on the age of hydrothermal overprinting on the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit, China. *Mineralium Deposita*, 53(6): 757-774
- Yao ZS, Mungall JE and Qin KZ. 2019. A preliminary model for the migration of sulfide droplets in a magmatic conduit and the significance of volatiles. *Journal of Petrology*, 60(12): 2281-2316
- Yao ZS and Mungall JE. 2021a. Kinetic controls on the sulfide mineralization of komatiite-associated Ni-Cu-(PGE) deposits. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 305: 185-211
- Yao ZS and Mungall JE. 2021b. Linking the Siberian flood basalts and giant Ni-Cu-PGE sulfide deposits at Norilsk. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 126(3): e2020JB020823
- Yao ZS and Mungall JE. 2022a. Magnetite layer formation in the Bushveld Complex of South Africa. *Nature Communications*, 13(1): 416
- Yao ZS and Mungall JE. 2022b. Transport and deposition of immiscible sulfide liquid during lateral magma flow. *Earth-Science Reviews*, 227: 103964
- Yao ZS. 2025. Dynamic processes of magmatism and the associated mineralization. *Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry*, 44(5): 1023-1049 (in Chinese with English abstract)
- Zeng RY, Lai JQ, Mao XC, Zhao Y, Liu P, Zhu JW, Yue B and Ai QX. 2016. Distinction of platinum group elements geochemistry in Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit and its implication for magmatic evolution. *The Chinese Journal of Nonferrous Metals*, 26(1): 149-163 (in Chinese with English abstract)
- Zhang MJ, Kamo SL, Li CS, Hu PQ and Ripley EM. 2010. Precise U-Pb zircon-baddeleyite age of the Jinchuan sulfide ore-bearing ultramafic intrusion, western China. *Mineralium Deposita*, 45(1): 3-9
- Zhang YX. 2015. Toward a quantitative model for the formation of gravitational magmatic sulfide deposits. *Chemical Geology*, 391: 56-73
- Zhang ZT, Wu BJ, Wang T and Hui HJ. 2020. Settling of immiscible droplets: A theoretical model for the missing link between microscopic and outcrop observations. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 125(6): e2019JB018829

#### 附中文参考文献

- 陈列猛, 宋谢炎, Danyushevsky LV, 肖加飞, 朱丹, 周国富, 官建祥, 刘世荣, 郑文勤. 2009. 金川岩体母岩浆成分及其分离结晶过程的熔浆热力学模拟. *地质学报*, 83(9): 1302-1315
- 符志强. 2015. 金川铜镍硫化物矿床 1 号矿体铂族元素及半金属元素地球化学及成因意义. 硕士学位论文. 成都: 成都理工大学
- 韩一筱. 2021. 金川与夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床铂族元素对比研究. 博士学位论文. 西安: 长安大学
- 焦建刚, 汤中立, 闫海卿, 徐刚, 何克, 段俊. 2012. 金川铜镍硫化物矿床中富铜矿石铂族元素特征及矿床成因. *西北地质*, 45(4): 242-253
- 刘美玉, 苏尚国, 姚远, 吴晓蔓, 蔡楠, 管秋云. 2020. 金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床中两类橄榄石的发现及其成矿意义. *岩石学*

报, 36(4): 1151-1173

- 王亮. 2015. 甘肃金川 Cu-Ni 硫化物矿床 2 号矿体 PGE 及半金属元素地球化学及成因意义. 硕士学位论文. 成都: 成都理工大学
- 王泸文, 汤中立, 闫海卿, 焦建刚, 徐刚, 邱根雷. 2012. 金川铜镍硫化物矿床 1 号矿体矿石成因研究. 西北地质, 45(4): 334-345
- 徐刚, 汤中立, 钱壮志, 焦建刚, 魏翔, 王硕. 2012. 金川镍铜铂硫化物矿床矿石成因——来自铂族元素地球化学的证据. 世界地

质, 31(3): 493-504

- 姚卓森. 2025. 岩浆作用及成矿的动力学过程. 矿物岩石地球化学通报, 44(5): 1023-1049
- 曾认宇, 赖健清, 毛先成, 赵莹, 刘嫔, 朱佳玮, 岳斌, 艾启兴. 2016. 金川铜镍硫化物矿床铂族元素地球化学差异及其演化意义. 中国有色金属学报, 26(1): 149-163